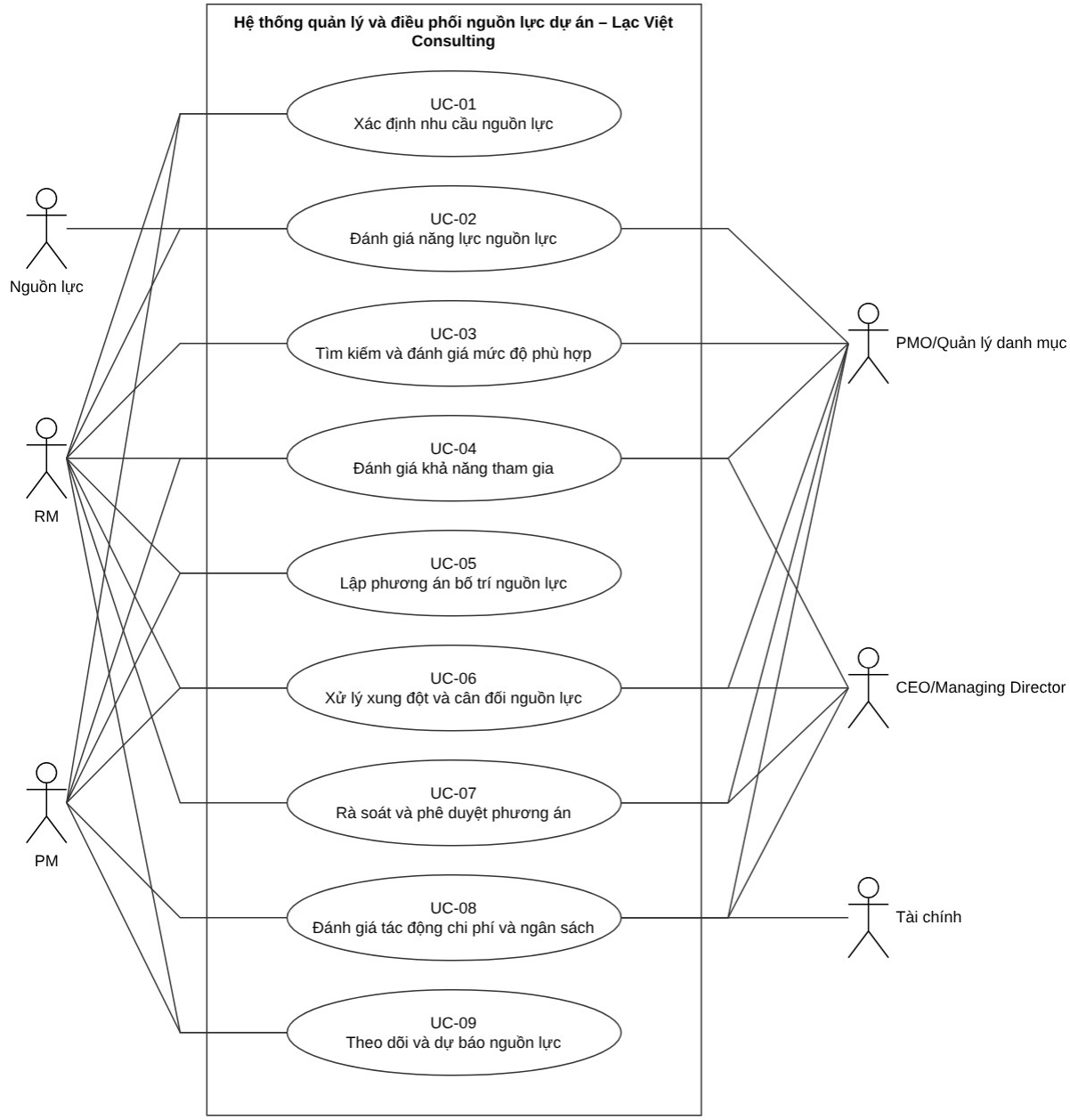
II. PHÂN TÍCH (THIẾT KẾ LOGIC)

II.1. Phạm vi hệ thống công nghệ

Hệ thống hỗ trợ quản lý và điều phối nguồn lực dự án, từ xác định nhu cầu đến theo dõi và dự báo cung–cầu. Các tác nhân gồm PM, RM, Nguồn lực, Tài chính, PMO/Quản lý danh mục và CEO/Managing Director.



Hình II.1-1. Sơ đồ ca sử dụng tổng quát.

Phân cấp chức năng



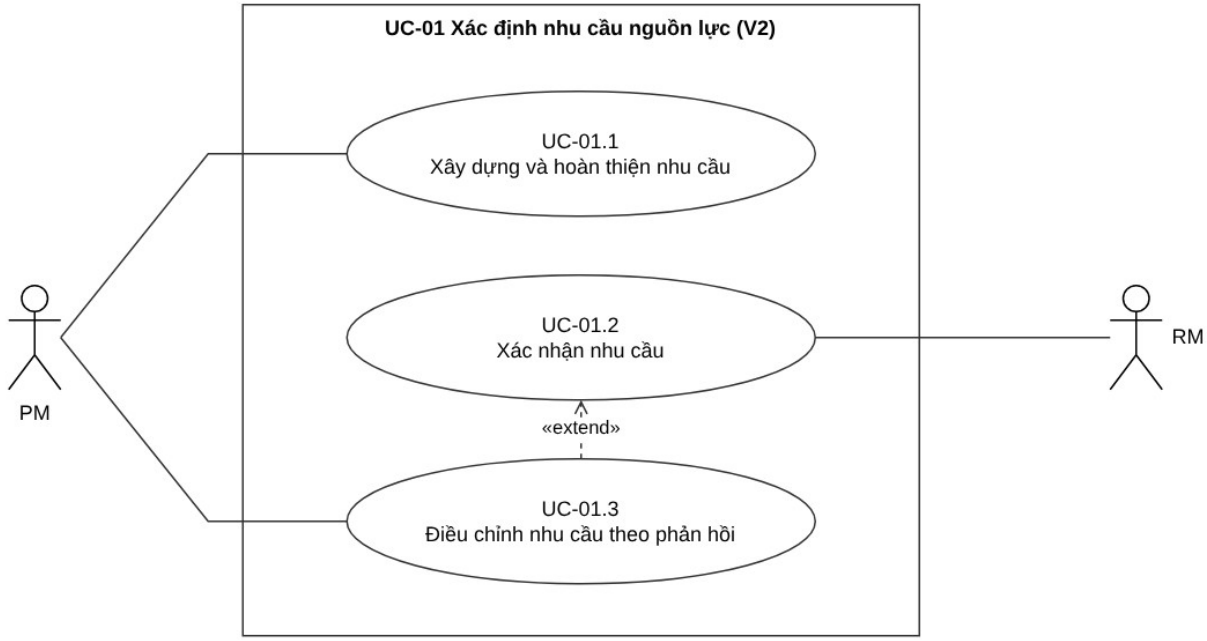
Hình II.1-2. Phân cấp chức năng hệ thống.

Danh sách chức năng con

Vùng	Mã UC	Chức năng	Mức đặc tả
V2	UC-01.1	Xây dựng và hoàn thiện nhu cầu	UC trọng tâm
V2	UC-01.2	Xác nhận nhu cầu	UC trọng tâm
V2	UC-01.3	Điều chỉnh nhu cầu theo phản hồi	UC trọng tâm
V3	UC-02.1	Quản lý tiêu chí đánh giá năng lực	UC trọng tâm
V3	UC-02.2	Đánh giá năng lực nguồn lực	FDS Summary
V3	UC-02.3	Xác nhận và cập nhật hồ sơ năng lực	FDS Summary
V4	UC-03.1	Xác lập tiêu chí tìm kiếm và đánh giá	FDS Summary
V4	UC-03.2	Tìm kiếm ứng viên	FDS Summary
V4	UC-03.3	Đánh giá, xếp hạng và lập shortlist ứng viên	UC trọng tâm
V4	UC-03.4	Điều chỉnh kết quả đánh giá	FDS Summary
V5	UC-04.1	Đánh giá khả năng tham gia	UC trọng tâm
V5	UC-04.2	Xử lý phương án tham gia một phần	FDS Summary
V5	UC-04.3	Xử lý trường hợp vượt tải ngoại lệ	FDS Summary
V6	UC-05.1	Xây dựng phương án bố trí	UC trọng tâm
V6	UC-05.2	Rà soát phương án bố trí	FDS Summary
V7	UC-06.1	Phân tích và đánh giá xung đột	FDS Summary
V7	UC-06.2	Cân đối nguồn lực	UC trọng tâm
V7	UC-06.3	Phân xử xung đột	FDS Summary
V8	UC-07.1	Rà soát và đánh giá phương án	UC trọng tâm
V8	UC-07.2	Yêu cầu giải trình và hoàn thiện phương án	FDS Summary
V8	UC-07.3	Phê duyệt phương án	FDS Summary
V8	UC-07.4	Phê duyệt ngoại lệ	FDS Summary
V9	UC-08.1	Tính và cập nhật chi phí phương án	UC trọng tâm
V9	UC-08.2	Đối chiếu chi phí và ngân sách	FDS Summary
V9	UC-08.3	So sánh đánh đổi giữa các phương án	FDS Summary
V9	UC-08.4	Xác định hướng xử lý và chuyển cấp ngân sách	FDS Summary
V10	UC-09.1	Tổng hợp và phân tích cung – cầu nguồn lực	UC trọng tâm
V10	UC-09.2	Dự báo cung – cầu nguồn lực	UC trọng tâm

II.2. Mô hình hóa chức năng của hệ thống công nghệ

II.2.1. V2 Xác định nhu cầu nguồn lực



Hình II.2-1. Sơ đồ ca sử dụng vùng V2.

UC-01.1 Xây dựng và hoàn thiện nhu cầu

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Xây dựng và hoàn thiện nhu cầu
ID	UC-01.1
Tác nhân liên quan	PM
Mục tiêu	Xác định và hoàn thiện nhu cầu theo loại/vị trí, giai đoạn và mức tham gia; chuyển RM xem xét.
Tiền điều kiện	Có thông tin dự án và công việc cần nguồn lực.
Luồng chính	[cần bổ sung]
Hậu điều kiện	Nhu cầu hoàn thiện được gửi RM
Luồng phụ	[cần bổ sung]
Luồng ngoại lệ	[cần bổ sung]
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-01–04; PCN-09: nhu cầu gắn công việc dự án, loại nguồn lực, FTE và thời gian/giai đoạn. %FTE một mức tham gia 0–100%; không đặt tổng nhu cầu ≤1 FTE. Truy vết: I FINAL CN-01–09, 11

Activity Diagram UC-01.1

[cần bổ sung]

UC-01.2 Xác nhận nhu cầu

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Xác nhận nhu cầu
ID	UC-01.2
Tác nhân liên quan	RM
Mục tiêu	Xem xét, xác nhận hoặc trả PM bổ sung; bàn giao nhu cầu đã xác nhận.
Tiền điều kiện	Nhu cầu đã được PM gửi và đang chờ RM xem xét.
Luồng chính	[cần bổ sung]
Hậu điều kiện	Nhu cầu đã xác nhận hoặc nội dung cần bổ sung
Luồng phụ	[cần bổ sung]
Luồng ngoại lệ	[cần bổ sung]
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-05; CN-12–16: chỉ RM xác nhận; nhu cầu đã xác nhận mới được bàn giao V3/V4. Khi trả bổ sung, chưa ghi Đã xác nhận. Truy vết: I FINAL CN-12–14, 16

Activity Diagram UC-01.2

[cần bổ sung]

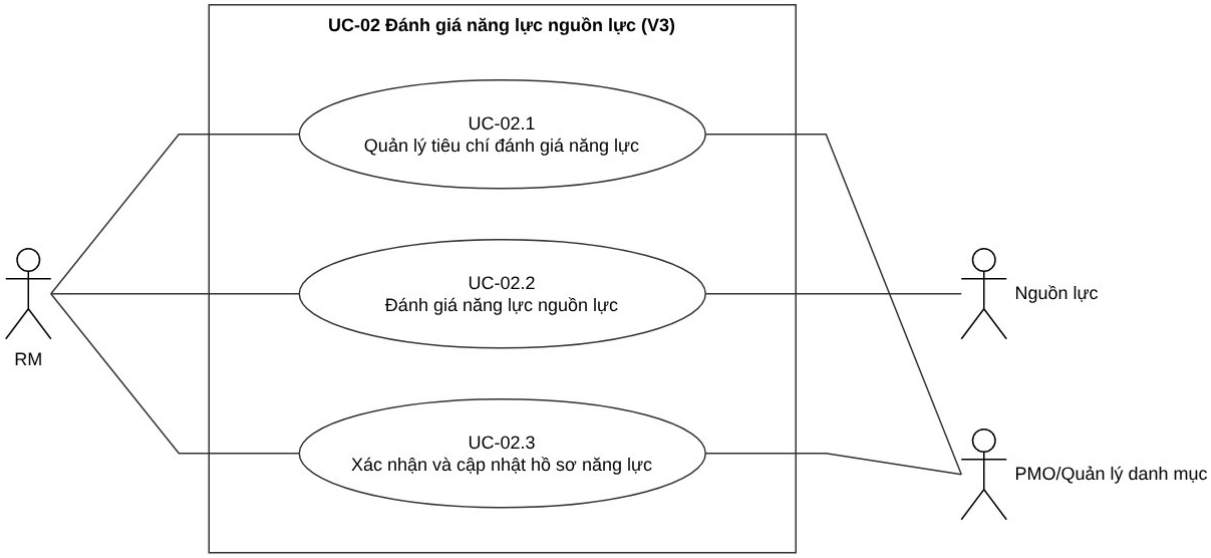
UC-01.3 Điều chỉnh nhu cầu theo phản hồi

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Điều chỉnh nhu cầu theo phản hồi
ID	UC-01.3
Tác nhân liên quan	PM
Mục tiêu	Xem phản hồi RM/V4/V10, điều chỉnh nhu cầu và gửi RM xem xét lại.
Tiền điều kiện	Có nhu cầu và phản hồi hoặc thay đổi dự án cần xử lý.
Luồng chính	[cần bổ sung]
Hậu điều kiện	Nhu cầu được cập nhật, chưa tự coi là đã xác nhận
Luồng phụ	[cần bổ sung]
Luồng ngoại lệ	[cần bổ sung]
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-04–05; CN-10,14–17: thay đổi phải được rà soát; PM sửa không tự thay việc RM xem xét và xác nhận lại. Truy vết: I FINAL CN-10, 15, 17

Activity Diagram UC-01.3

[cần bổ sung]

II.2.2. V3 Đánh giá năng lực nguồn lực



Hình II.2-2. Sơ đồ ca sử dụng vùng V3.

UC-02.2 Đánh giá năng lực nguồn lực

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Đánh giá năng lực nguồn lực
ID	UC-02.2
Tác nhân liên quan	RM; Nguồn lực
Mục tiêu	Đánh giá từng kỹ năng, mức tin cậy, chứng chỉ và khoảng thiếu so với vai trò.
Tiền điều kiện	Có tiêu chí sử dụng được và nguồn lực cần đánh giá.
Luồng chính	1. Nguồn lực khai báo kỹ năng, kinh nghiệm và chứng chỉ. 2. RM đối chiếu với tiêu chí đã xác lập, xác minh căn cứ và đánh giá từng kỹ năng theo thang 5 mức. 3. RM ghi mức thành thạo, trạng thái xác nhận và phần còn thiếu; hệ thống lưu kết quả. 4. RM đối chiếu yêu cầu vai trò, xác định mức đáp ứng/khoảng thiếu và chuyển kết quả sang UC-02.3.
Hậu điều kiện	Kết quả đánh giá và trạng thái năng lực
Luồng phụ	A1 tại bước 2: Thiếu căn cứ xác minh → ghi trạng thái Cần kiểm chứng và thông tin cần bổ sung; không công nhận là Đã xác nhận.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 2: Chứng chỉ hết hiệu lực hoặc không phù hợp → không dùng làm căn cứ xác nhận; ghi nhận và yêu cầu căn cứ khác.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-06–10; CN-20–27: phân biệt kỹ năng và mức thành thạo; căn cứ kinh nghiệm/chứng chỉ phải được xem xét. Tách tự khai, cần kiểm chứng, đã xác nhận và phần còn thiếu. Truy vết: I FINAL CN-20–27

UC-02.3 Xác nhận và cập nhật hồ sơ năng lực

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Xác nhận và cập nhật hồ sơ năng lực
ID	UC-02.3
Tác nhân liên quan	RM; PMO
Mục tiêu	Xác nhận kết quả, xử lý xác nhận cuối khi tranh chấp; lưu và tra cứu hồ sơ tập trung.
Tiền điều kiện	Có kết quả đánh giá và các căn cứ tương ứng.
Luồng chính	1. RM xem kết quả và căn cứ đánh giá. 2. RM xác nhận các kết quả đủ cơ sở; trường hợp tranh chấp chuyển PMO xác nhận cuối. 3. Hệ thống ghi kết quả xác nhận theo từng kỹ năng và cập nhật hồ sơ năng lực tập trung. 4. RM hoặc người có quyền tra cứu hồ sơ; các vùng khác dùng chung kết quả.
Hậu điều kiện	Hồ sơ năng lực được cập nhật
Luồng phụ	A1 tại bước 2: Tranh chấp → PMO xem xét và ghi kết luận cuối; hệ thống lưu người xác nhận.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 2: Chưa đủ thông tin → giữ phần chưa xác nhận, ghi yêu cầu bổ sung; không đồng nhất toàn bộ hồ sơ là đã xác nhận.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-10–11; CN-28–30; PCN-02/08: xác nhận theo căn cứ, PMO xác nhận cuối khi tranh chấp; lưu hồ sơ tập trung và tra cứu theo quyền. Kết quả không phải quyết định phân công. Truy vết: I FINAL CN-28–30

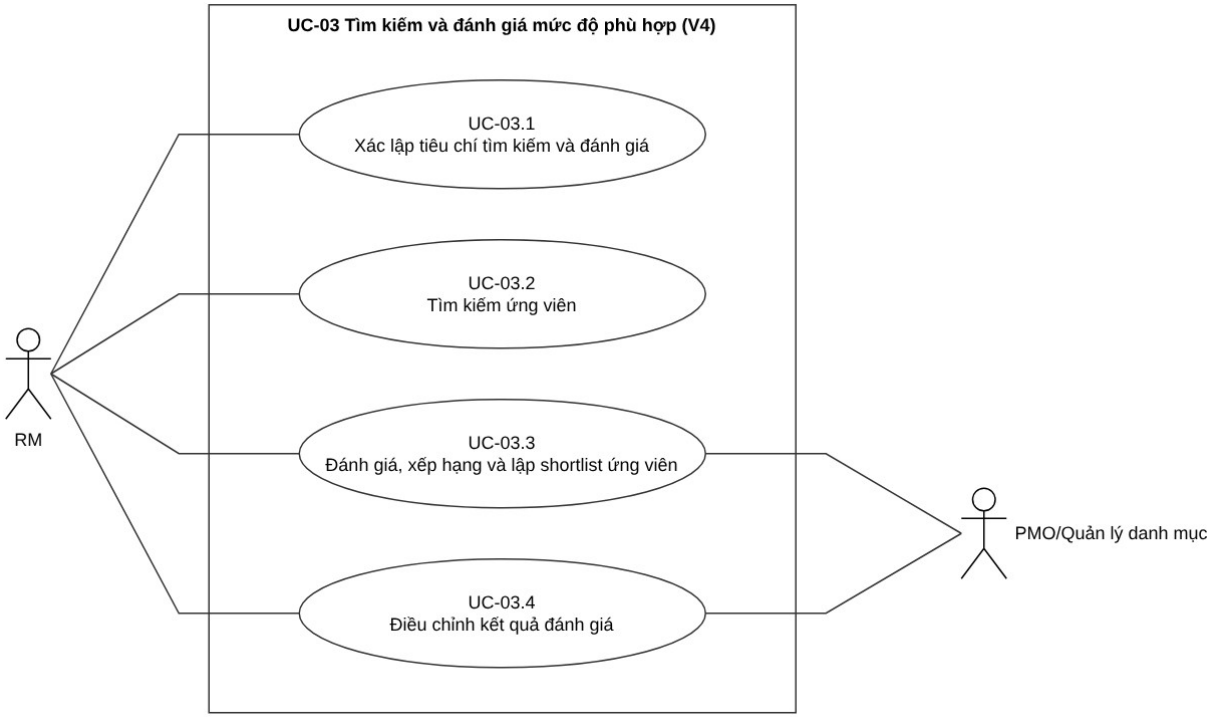
UC-02.1 Quản lý tiêu chí đánh giá năng lực

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Quản lý tiêu chí đánh giá năng lực
ID	UC-02.1
Tác nhân liên quan	RM; PMO
Mục tiêu	Duy trì kỹ năng, tiêu chí, thang 5 mức; tiêu chí tạm chỉ dùng sau PMO duyệt.
Tiền điều kiện	RM có quyền quản lý bộ tiêu chí; có thông tin kỹ năng/vai trò cần đánh giá.
Luồng chính	[cần bổ sung]
Hậu điều kiện	Bộ tiêu chí sử dụng được; tình trạng tiêu chí tạm
Luồng phụ	[cần bổ sung]
Luồng ngoại lệ	[cần bổ sung]
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-06; CN-18–19; PCN-09: thang 5 mức, tiêu chí dùng trước khi đánh giá. Tiêu chí tạm chỉ được sử dụng sau PMO duyệt. Truy vết: I FINAL CN-18–19

Activity Diagram UC-02.1

[cần bổ sung]

II.2.3. V4 Tìm kiếm và đánh giá mức độ phù hợp



Hình II.2-3. Sơ đồ ca sử dụng vùng V4.

UC-03.1 Xác lập tiêu chí tìm kiếm và đánh giá

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Xác lập tiêu chí tìm kiếm và đánh giá
ID	UC-03.1
Tác nhân liên quan	RM
Mục tiêu	Tiếp nhận nhu cầu đã xác nhận; lập điều kiện, tiêu chí và trọng số riêng cho nhu cầu.
Tiền điều kiện	Nhu cầu đã được RM xác nhận.
Luồng chính	1. RM chọn nhu cầu đã xác nhận. 2. RM xác định điều kiện bắt buộc, tiêu chí đánh giá và trọng số riêng cho nhu cầu. 3. Hệ thống kiểm tra, lưu bộ tiêu chí cùng phiên bản áp dụng. 4. RM sử dụng bộ tiêu chí để tìm kiếm và đánh giá ở UC-03.2/03.3.
Hậu điều kiện	Bộ tiêu chí phù hợp cho nhu cầu
Luồng phụ	A1 tại bước 2: Tiêu chí cần thay đổi → lưu phiên bản sử dụng cho lần đánh giá, không sửa mất căn cứ của kết quả cũ.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 1: Nhu cầu chưa xác nhận → chưa thực hiện tìm kiếm/đánh giá.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-12,16,19: nhu cầu phải đã xác nhận; tiêu chí/trọng số xác lập cho từng nhu cầu; lưu căn cứ và phiên bản dùng trong lần đánh giá. Truy vết: I FINAL CN-31–32

UC-03.2 Tìm kiếm ứng viên

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Tìm kiếm ứng viên
ID	UC-03.2
Tác nhân liên quan	RM
Mục tiêu	Tìm ứng viên theo thứ tự nội bộ, cộng tác viên/đối tác, tuyển ngoài; mở rộng khi nguồn trước không đủ.
Tiền điều kiện	Có nhu cầu đã xác nhận và bộ tiêu chí của nhu cầu.
Luồng chính	1. RM chọn nhu cầu và bộ tiêu chí tìm kiếm. 2. RM tìm ứng viên từ nguồn nội bộ; hệ thống cung cấp hồ sơ tập trung. 3. Nếu chưa đủ ứng viên, RM mở rộng lần lượt sang cộng tác viên/đối tác rồi tuyển ngoài theo thứ tự nguồn. 4. Hệ thống lưu danh sách và căn cứ tìm kiếm; RM chuyển UC-03.3 đánh giá.
Hậu điều kiện	Danh sách ứng viên
Luồng phụ	A1 tại bước 3: Nguồn hiện tại chưa đủ → thử nguồn tiếp theo, không bỏ qua thứ tự ưu tiên.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 3: Đã thử các cách vẫn không đáp ứng → RM ghi lý do và phản hồi V2 theo CN-46; không tạo shortlist rỗng như kết quả đạt.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-12,16,18; CN-33,46: tìm theo thứ tự nội bộ → cộng tác viên/đối tác → tuyển ngoài; mở rộng khi chưa đủ, lưu căn cứ; phản hồi khi đã thử các cách vẫn không đáp ứng. Truy vết: I FINAL CN-33

UC-03.4 Điều chỉnh kết quả đánh giá

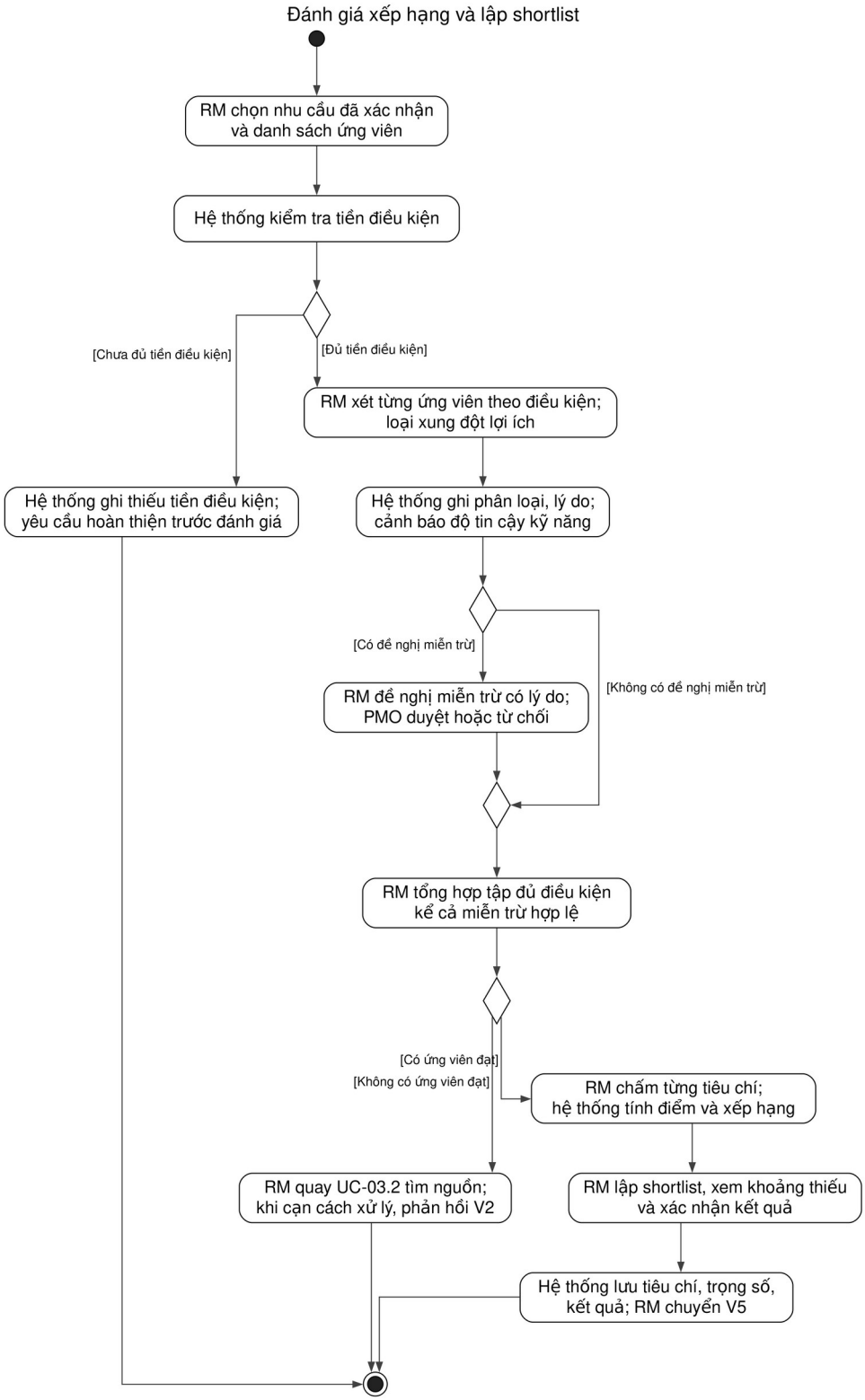
Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Điều chỉnh kết quả đánh giá
ID	UC-03.4
Tác nhân liên quan	RM; PMO
Mục tiêu	Điều chỉnh xếp hạng/shortlist có lý do; chỉ có hiệu lực sau PMO phê duyệt.
Tiền điều kiện	Có kết quả đánh giá và lý do điều chỉnh.
Luồng chính	1. RM chọn kết quả xếp hạng/shortlist cần điều chỉnh. 2. RM ghi nội dung điều chỉnh và lý do. 3. PMO xem xét và phê duyệt hoặc từ chối điều chỉnh thủ công. 4. Hệ thống lưu người duyệt, lý do và kết quả; chỉ áp dụng điều chỉnh khi được duyệt.
Hậu điều kiện	Kết quả điều chỉnh được duyệt và lưu vết
Luồng phụ	A1 tại bước 3: Không duyệt → giữ kết quả hiện có, ghi lý do.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 2: Thiếu lý do hoặc chưa được duyệt → chưa thay kết quả có hiệu lực.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-13,16; CN-43; PCN-07: mọi điều chỉnh thủ công có lý do, người duyệt và lưu vết. Chưa duyệt thì chưa thay kết quả có hiệu lực. Truy vết: I FINAL CN-43

UC-03.3 Đánh giá, xếp hạng và lập shortlist ứng viên

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Đánh giá, xếp hạng và lập shortlist ứng viên
ID	UC-03.3
Tác nhân liên quan	RM; PMO
Mục tiêu	Đối chiếu điều kiện, miễn trừ có duyệt, chấm điểm, xếp hạng, lập shortlist; phản hồi V2 khi cạn cách xử lý.
Tiền điều kiện	Nhu cầu đã xác nhận; có bộ tiêu chí/trọng số và ứng viên; hồ sơ năng lực tra cứu được.
Luồng chính	1 — RM: Chọn nhu cầu đã xác nhận và danh sách ứng viên cần đánh giá. 2 — System: Kiểm tra tiền điều kiện; trình bày nhu cầu, danh sách ứng viên, điều kiện bắt buộc, tiêu chí, trọng số và thông tin năng lực của ứng viên từ hồ sơ năng lực tập trung. 3 — RM: Đối chiếu từng ứng viên với điều kiện bắt buộc của nhu cầu. 4 — System: Ghi phân loại Đạt, Đạt có điều kiện hoặc Không đạt kèm lý do cho trường hợp Không đạt; cảnh báo kỹ năng chưa xác nhận hoặc quá hạn cập nhật. 5 — RM: Xác định tập ứng viên đủ điều kiện (Đạt, Đạt có điều kiện, hoặc được miễn trừ); ứng viên Không đạt không được miễn trừ bị loại khỏi đánh giá. 6 — RM: Chấm điểm từng tiêu chí cho ứng viên đủ điều kiện, có xem xét cảnh báo độ tin cậy của kỹ năng. 7 — System: Tính điểm tổng theo trọng số của từng tiêu chí và xếp hạng ứng viên theo điểm tổng giảm dần; đồng hạng thì xếp theo thứ tự ưu tiên nguồn. 8 — RM: Lập shortlist: tối thiểu một ứng viên chính, khuyến nghị thêm một đến hai ứng viên thay thế. 9 — System: Hiển thị mức đáp ứng và khoảng thiếu năng lực của từng ứng viên trong shortlist (CN-42, chỉ xem). 10 — RM: Rà soát kết quả đánh giá và xếp hạng, xác nhận hoàn tất. 11 — System: Lưu tiêu chí, trọng số, điểm từng tiêu chí, điểm tổng, thứ hạng và shortlist của lần đánh giá. 12 — RM: Chuyển kết quả đánh giá và shortlist đã hoàn tất cho V5 theo CN-45.
Hậu điều kiện	Kết quả đánh giá, shortlist hoặc phản hồi không đáp ứng
Luồng phụ	A1 — 3 — Ứng viên có xung đột lợi ích với khách hàng. — RM loại ứng viên khỏi quá trình đánh giá và ghi lý do (CN-35, QT-14); ứng viên không vào các bước sau. A2 — 4, 5 — Ứng viên Không đạt nhưng RM đề nghị miễn trừ. — RM ghi đề nghị miễn trừ kèm lý do; PMO/Quản lý danh mục phê duyệt hoặc từ chối (CN-37, QT-13). Được duyệt thì ứng viên được đánh dấu “miễn trừ” và vào chấm điểm; bị từ chối thì ứng viên bị loại. A3 — 4 — Kỹ năng ứng viên chưa xác nhận hoặc đã quá 6 tháng kể từ lần đánh giá gần nhất. — Hệ thống cảnh báo; RM cân nhắc độ tin cậy khi chấm điểm (CN-36, QT-15). A4 — 7 — Hai ứng viên bằng điểm tổng. — Xếp theo thứ tự ưu tiên nguồn: nhân sự nội bộ, cộng tác viên hoặc đối tác, tuyển ngoài (CN-40, QT-18). A5 — 8 — Chỉ có một ứng viên đủ điều kiện. — Shortlist chỉ có một ứng viên chính; không có ứng viên thay thế (QT-17 chỉ khuyến nghị thêm).

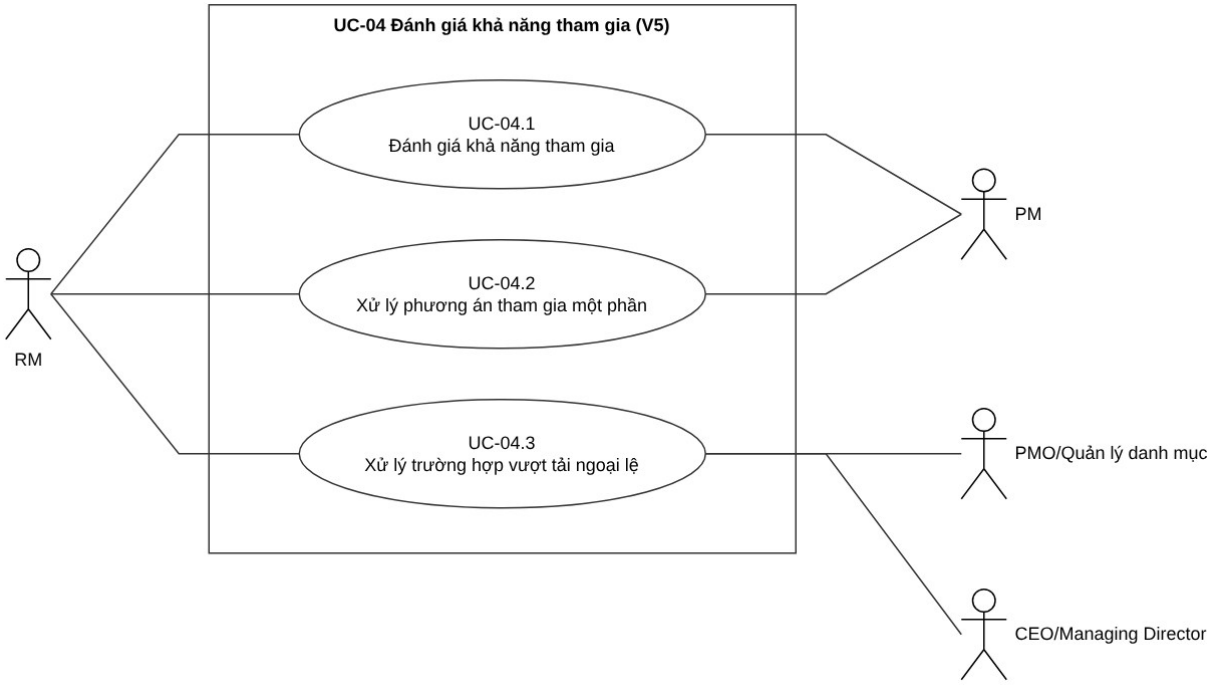
Thành phần	Nội dung
Luồng ngoại lệ	E1 — 1, 2 — Nhu cầu chưa ở trạng thái “đã xác nhận”. — Hệ thống không cho đánh giá; UC kết thúc (QT-12). E2 — 2 — Nhu cầu chưa có bộ điều kiện bắt buộc, tiêu chí, trọng số. — Hệ thống yêu cầu xác lập trước ở UC-03.1; UC kết thúc. E3 — 5 — Không còn ứng viên đủ điều kiện. — Không lập shortlist; lưu phân loại và lý do loại; UC kết thúc. Quay UC-03.2 thử nguồn tiếp theo; chỉ phản hồi không đáp ứng cho V2 khi đã cạn các cách xử lý.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-12–19; CN-34–42,44–46: loại xung đột lợi ích; miễn trừ có duyệt; cảnh báo kỹ năng chưa xác nhận/quá hạn; chấm theo trọng số. Shortlist ít nhất một chính, 1–2 thay thế là khuyến nghị. Chuyên môn khác khả năng tham gia (QT-20). Truy vết: I FINAL CN-34–42, 44–46

Activity Diagram UC-03.3



Activity Diagram UC-03.3.

II.2.4. V5 Đánh giá khả năng tham gia



Hình II.2-4. Sơ đồ ca sử dụng vùng V5.

UC-04.2 Xử lý phương án tham gia một phần

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Xử lý phương án tham gia một phần
ID	UC-04.2
Tác nhân liên quan	RM; PM
Mục tiêu	RM đề xuất tỷ lệ/khung thời gian; PM xác nhận hoặc từ chối phương án một phần.
Tiền điều kiện	Có kết luận Có thể tham gia một phần.
Luồng chính	1. RM chọn kết luận chỉ đáp ứng một phần. 2. RM đề xuất tỷ lệ tham gia và khung thời gian. 3. PM xác nhận không ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc từ chối đề xuất. 4. Hệ thống ghi phản hồi PM; RM chuyển kết quả được chấp nhận cho bước xây dựng phương án hoặc tìm hướng khác.
Hậu điều kiện	Kết quả xác nhận và hướng xử lý tiếp theo
Luồng phụ	A1 tại bước 3: PM từ chối → ghi lý do, RM sửa đề xuất hoặc tìm ứng viên khác.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 3: Chưa có xác nhận PM → chưa coi phân bổ một phần là được chấp nhận.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-23; CN-53–54: PM xác nhận tham gia một phần không ảnh hưởng nghiêm trọng; chưa có xác nhận thì chưa coi là chấp nhận. Truy vết: I FINAL CN-53–54

UC-04.3 Xử lý trường hợp vượt tải ngoại lệ

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Xử lý trường hợp vượt tải ngoại lệ
ID	UC-04.3
Tác nhân liên quan	RM; PMO; CEO
Mục tiêu	Ghi nhận hồ sơ vượt tải ngoại lệ, chuyển và phê duyệt theo mức, điều kiện, thời hạn, kế hoạch giảm tải.
Tiền điều kiện	Có trường hợp vượt tải cần xem xét ngoại lệ và căn cứ tải.
Luồng chính	1. RM lập hồ sơ ngoại lệ vượt tải kèm lý do, thời hạn và kế hoạch giảm tải. 2. RM xác định cấp xử lý theo mức và điều kiện DoA. 3. PMO xem xét Mức 2–3; trường hợp Mức 4–5 hoặc điều kiện buộc CEO thì chuyển CEO quyết định. 4. Hệ thống lưu quyết định/người/thời điểm và điều kiện; RM chuyển kết quả cho vùng lập phương án.
Hậu điều kiện	Quyết định ngoại lệ và điều kiện áp dụng
Luồng phụ	A1 tại bước 3: Không được duyệt → giữ kết luận không được bố trí theo ngoại lệ, tìm phương án khác.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 1: Thiếu thời hạn hoặc kế hoạch giảm tải → yêu cầu bổ sung; chưa áp dụng ngoại lệ.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-25; CN-56–57; QT-40–41: ngoại lệ có hạn và kế hoạch giảm tải; đúng cấp DoA; >110% kéo dài >2 tuần bắt buộc CEO phê duyệt ngoại lệ. Truy vết: I FINAL CN-56–57

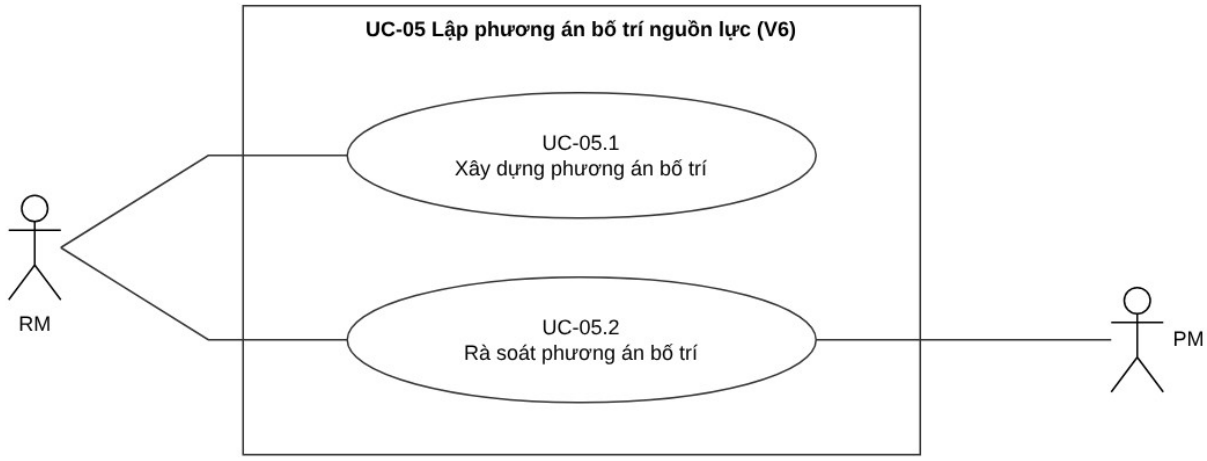
UC-04.1 Đánh giá khả năng tham gia

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Đánh giá khả năng tham gia
ID	UC-04.1
Tác nhân liên quan	RM; PM
Mục tiêu	PM gửi yêu cầu theo thời gian; RM đánh giá từng ứng viên, ghi trạng thái/căn cứ và chuyển đúng nơi.
Tiền điều kiện	Có shortlist hoặc ứng viên cần xem xét và khoảng thời gian từ PM.
Luồng chính	[cần bổ sung]
Hậu điều kiện	Kết luận khả năng tham gia; trường hợp cần xác minh/chuyển xử lý
Luồng phụ	[cần bổ sung]
Luồng ngoại lệ	[cần bổ sung]
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-20–22,24,26; CN-50,52,58: trừ nghỉ/không tính phí/phân bổ cứng; lịch quá 7 ngày chưa đủ rõ. >90% trên 2 tuần là cờ rủi ro Mức 2, không tự kích hoạt V7. Thiếu dữ liệu có nhánh chờ xác nhận 2 ngày làm việc hoặc không chờ. Truy vết: I FINAL CN-47–52, 55, 58–59, 127

Activity Diagram UC-04.1

[cần bổ sung]

II.2.5. V6 Lập phương án bố trí nguồn lực



Hình II.2-5. Sơ đồ ca sử dụng vùng V6.

UC-05.2 Rà soát phương án bố trí

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Rà soát phương án bố trí
ID	UC-05.2
Tác nhân liên quan	PM; RM
Mục tiêu	PM rà soát/xác nhận hoặc yêu cầu sửa; RM đối chiếu lịch/tải và chuyển V7 hoặc V8, V9.
Tiền điều kiện	Có phương án đã gửi PM.
Luồng chính	1. PM xem phương án RM gửi. 2. PM xác nhận phương án hoặc ghi yêu cầu sửa; RM cập nhật nếu có yêu cầu. 3. RM đối chiếu lịch/tải, giữ rõ các vị trí nghi ngờ trùng lịch/vượt tải. 4. RM chuyển V7 nếu nghi ngờ xung đột; nếu không thì chuyển V8 và V9 theo quy trình.
Hậu điều kiện	Phản hồi sửa hoặc phương án chuyển xử lý tiếp
Luồng phụ	A1 tại bước 2: Cần sửa → ghi vị trí/lý do, trả UC-05.1; chưa coi là phê duyệt chính thức.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 3: Thiếu dữ liệu lịch/tải → bổ sung/xác minh, không kết luận không có xung đột chỉ vì dữ liệu trống.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-27,30; CN-69–72: PM rà soát/xác nhận, RM kiểm tra tải/lịch và chuyển đúng vùng; đây chưa phải phê duyệt Locked Baseline. Truy vết: I FINAL CN-69–72; tham chiếu 73

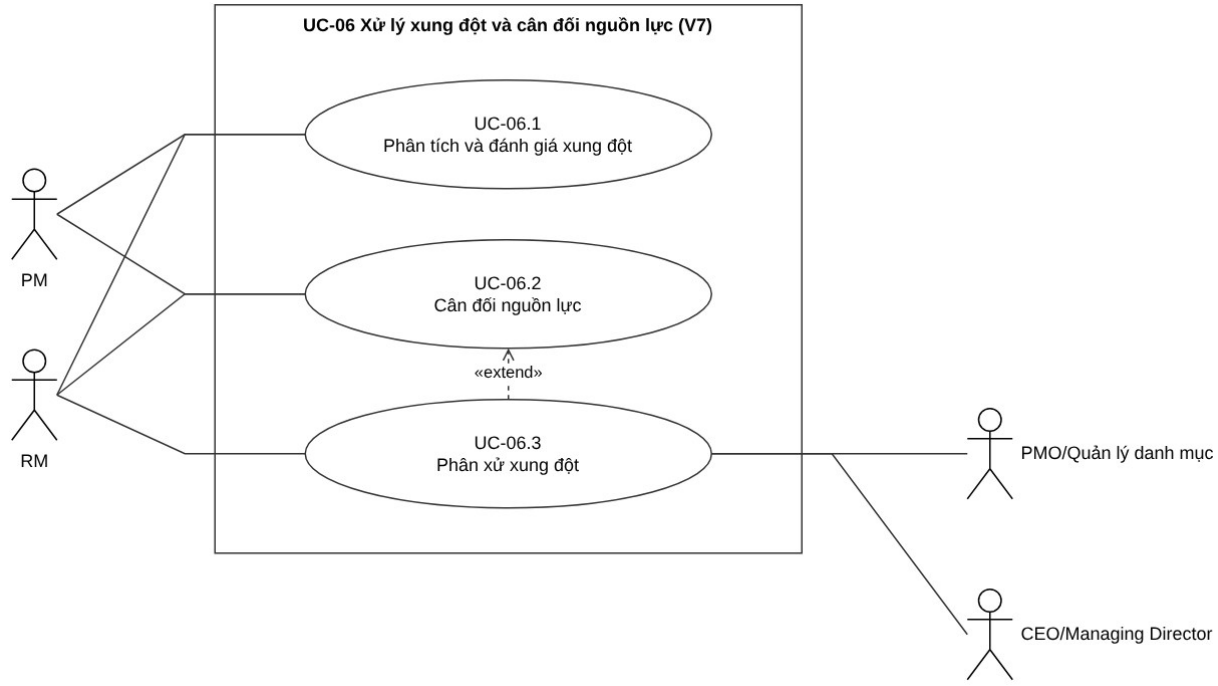
UC-05.1 Xây dựng phương án bố trí

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Xây dựng phương án bố trí
ID	UC-05.1
Tác nhân liên quan	RM
Mục tiêu	Chọn người–vị trí–giai đoạn; xây dựng phương án chính/thay thế, rủi ro và gửi PM; theo dõi hạn đang xây dựng.
Tiền điều kiện	Có nhu cầu đã xác nhận, ứng viên và thông tin khả năng tham gia.
Luồng chính	[cần bổ sung]
Hậu điều kiện	Phương án dự thảo đã gửi PM
Luồng phụ	[cần bổ sung]
Luồng ngoại lệ	[cần bổ sung]
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-27–31: tổng tham gia ≤100% trừ ngoại lệ; vị trí chỉ một ứng viên có thay thế/giảm thiểu; bố trí theo giai đoạn; giữ dấu nghi ngờ xung đột. Đang xây dựng tối đa 3 ngày làm việc. Truy vết: I FINAL CN-60–68; 73 theo trạng thái

Activity Diagram UC-05.1

[cần bổ sung]

II.2.6. V7 Xử lý xung đột và cân đối nguồn lực



Hình II.2-6. Sơ đồ ca sử dụng vùng V7.

UC-06.1 Phân tích và đánh giá xung đột

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Phân tích và đánh giá xung đột
ID	UC-06.1
Tác nhân liên quan	RM; PM
Mục tiêu	Phân tích xung đột, mức ảnh hưởng và căn cứ ưu tiên; phân biệt nghi ngờ với xung đột thực tế.
Tiền điều kiện	Có tình huống trùng lịch/vượt tải hoặc ảnh hưởng cần phân tích.
Luồng chính	1. RM tiếp nhận tình huống nghi ngờ xung đột và các phương án liên quan. 2. RM/PM đối chiếu lịch, mức sử dụng, tác động và cam kết hiện có. 3. RM xác định đủ điều kiện kích hoạt xử lý chính thức hay chỉ theo dõi; giữ phân bổ cứng và thứ tự ưu tiên theo quy định. 4. Hệ thống ghi kết quả phân tích; trường hợp cần xử lý chuyển UC-06.2.
Hậu điều kiện	Kết quả phân tích, tình huống cần cân đối
Luồng phụ	A1 tại bước 3: Dưới điều kiện kích hoạt chính thức → ghi nhận để theo dõi.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 2: Dữ liệu chưa đủ → ghi tình trạng, xác minh; chưa kết luận xung đột thực tế.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-33–34; CN-74–77: chỉ kích hoạt chính thức khi đủ điều kiện nguồn; dưới điều kiện thì theo dõi. Ưu tiên phân bổ cứng trước, ngang nhau mới xét danh mục/giá trị kinh doanh. Truy vết: I FINAL CN-74–77; 87–88 dùng chung

UC-06.3 Phân xử xung đột

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Phân xử xung đột
ID	UC-06.3
Tác nhân liên quan	RM; PMO; CEO
Mục tiêu	Chuyển cấp khi hết hạn/bế tắc; người có thẩm quyền phân xử và ghi quyết định.
Tiền điều kiện	Có hồ sơ chuyển cấp từ UC-06.2.
Luồng chính	1. RM chuyển hồ sơ phân xử với nhật ký và căn cứ ưu tiên. 2. PMO/CEO tiếp nhận theo thẩm quyền; xem phân bổ cứng, thứ tự danh mục và giá trị kinh doanh. 3. Người có thẩm quyền ra quyết định; hệ thống ghi người, thời điểm, nội dung. 4. RM chuyển quyết định để cập nhật phương án và nhật ký.
Hậu điều kiện	Quyết định phân xử và kết quả bàn giao
Luồng phụ	A1 tại bước 2: Chạm Mức 4–5 → CEO xử lý; PMO quyết định trong 1 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 2: Thiếu căn cứ → yêu cầu bổ sung; hồ sơ không tự sinh quyết định phân xử.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-34,36–39; CN-83–85: PMO quyết định trong 1 ngày làm việc từ nhận hồ sơ; Mức 4–5 chuyển CEO. Đúng căn cứ ưu tiên, lưu người/quyết định; hồ sơ không tự phân xử. Truy vết: I FINAL CN-83–85; 87–88 dùng chung

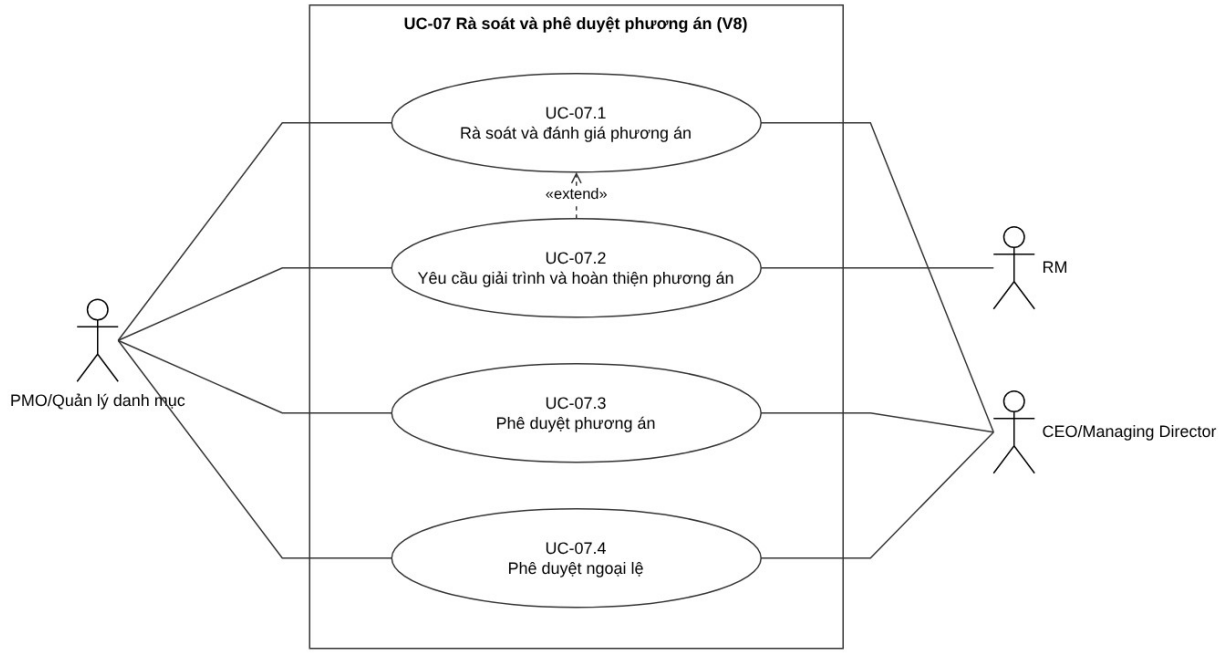
UC-06.2 Cân đối nguồn lực

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Cân đối nguồn lực
ID	UC-06.2
Tác nhân liên quan	RM; PM
Mục tiêu	PM đàm phán, RM điều phối, làm mịn/san bằng; ghi đề xuất thay đổi và chuyển đúng cấp khi cần.
Tiền điều kiện	Có phân tích xung đột và đủ điều kiện xử lý chính thức.
Luồng chính	[cần bổ sung]
Hậu điều kiện	Kết quả cân đối, nhật ký và đề xuất thay đổi nếu có
Luồng phụ	[cần bổ sung]
Luồng ngoại lệ	[cần bổ sung]
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-35–39; CN-78–82,86–88: làm mịn trong khoảng dự trữ; PM đàm phán tối đa 3 ngày làm việc; san bằng ảnh hưởng mốc/phạm vi phải kiểm soát thay đổi; mọi xử lý ghi nhật ký. Truy vết: I FINAL CN-78–82, 86; 87–88 dùng chung

Activity Diagram UC-06.2

[cần bổ sung]

II.2.7. V8 Rà soát và phê duyệt phương án



Hình II.2-7. Sơ đồ ca sử dụng vùng V8.

UC-07.2 Yêu cầu giải trình và hoàn thiện phương án

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Yêu cầu giải trình và hoàn thiện phương án
ID	UC-07.2
Tác nhân liên quan	PMO; RM
Mục tiêu	Yêu cầu và tiếp nhận giải trình; chỉ bổ sung thì rà soát lại, đổi phân bổ/xung đột thì trả V6/V7.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đang cần làm rõ tại UC-07.1.
Luồng chính	1. PMO ghi yêu cầu giải trình, lý do và vị trí cần điều chỉnh. 2. RM cung cấp giải trình/tài liệu bổ sung. 3. PMO xem nội dung mới; hệ thống lưu yêu cầu và kết quả. 4. Nếu chỉ bổ sung hồ sơ, quay UC-07.1 rà soát lại; nếu đổi phân bổ/xung đột, trả V6/V7 để xây dựng/cân đối lại.
Hậu điều kiện	Hồ sơ bổ sung hoặc yêu cầu lập/cân đối lại
Luồng phụ	A1 tại bước 4: Sửa dữ liệu phương án → tạo phiên bản cập nhật và trình lại, không quay thẳng bước quyết định.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 2: Giải trình chưa đáp ứng → giữ trạng thái chờ bổ sung, chỉ rõ nội dung còn thiếu.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-44,46; CN-95–96,101: yêu cầu sửa có lý do/vị trí. Bổ sung quay rà soát; đổi phân bổ/xung đột trả V6/V7; giữ phiên bản và lưu vết. Truy vết: I FINAL CN-95–96; tham chiếu 101

UC-07.3 Phê duyệt phương án

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Phê duyệt phương án
ID	UC-07.3
Tác nhân liên quan	PMO; CEO
Mục tiêu	Ra quyết định thông thường, lưu lý do/phiên bản; duyệt thì xác lập Locked Baseline và chuyển kết quả.
Tiền điều kiện	Hồ sơ đã rà soát đủ cơ sở; đúng cấp DoA.
Luồng chính	1. PMO/CEO xem hồ sơ đủ cơ sở và thuộc thẩm quyền. 2. Người có thẩm quyền quyết định phê duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối. 3. Hệ thống lưu loại quyết định, lý do/điều kiện, người, thời điểm và phiên bản hồ sơ. 4. Nếu được duyệt, xác lập Locked Baseline và chuyển kết quả cho các vùng dùng chung; nếu cần sửa, trả đúng vùng.
Hậu điều kiện	Quyết định, cam kết được duyệt hoặc hồ sơ trả/từ chối
Luồng phụ	A1 tại bước 2: Yêu cầu chỉnh sửa → có lý do và vị trí cần sửa, chuyển đúng V6/V7 hoặc UC-07.2.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 1: Chạm điều kiện CEO nhưng chưa có quyết định CEO → chưa xác lập Locked Baseline.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-40–44,46; CN-97,99–102: đúng DoA; quyết định tối đa 2 ngày làm việc từ đủ hồ sơ. Ghi người/lý do/phiên bản; chỉ quyết định duyệt hợp lệ xác lập Locked Baseline. Truy vết: I FINAL CN-97, 99–102

UC-07.4 Phê duyệt ngoại lệ

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Phê duyệt ngoại lệ
ID	UC-07.4
Tác nhân liên quan	PMO; CEO
Mục tiêu	Xem xét ngoại lệ có lý do, điều kiện hoàn trả/rà soát lại và cấp có thẩm quyền.
Tiền điều kiện	Có hồ sơ ngoại lệ, lý do và căn cứ thẩm quyền.
Luồng chính	1. PMO/CEO xem hồ sơ ngoại lệ và văn bản giải trình bất khả kháng. 2. Người có thẩm quyền xem tác động, điều kiện ràng buộc hoàn trả và rà soát lại. 3. Người có thẩm quyền duyệt ngoại lệ hoặc từ chối; hệ thống lưu đầy đủ quyết định và điều kiện. 4. Chỉ khi được duyệt hợp lệ mới chuyển kết quả, cam kết và điều kiện cho các vùng liên quan.
Hậu điều kiện	Quyết định ngoại lệ hoặc từ chối, điều kiện kèm theo
Luồng phụ	A1 tại bước 3: Từ chối → ghi lý do, trả vùng lập/cân đối phương án.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 1: Thiếu giải trình hoặc điều kiện hoàn trả → yêu cầu bổ sung; ngoại lệ chưa có hiệu lực.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-40–43,45–46; CN-98–102: ngoại lệ có giải trình bất khả kháng và ràng buộc hoàn trả; >110% trên 2 tuần bắt buộc CEO; lưu quyết định và điều kiện áp dụng. Truy vết: I FINAL CN-98; kết quả theo 99–102

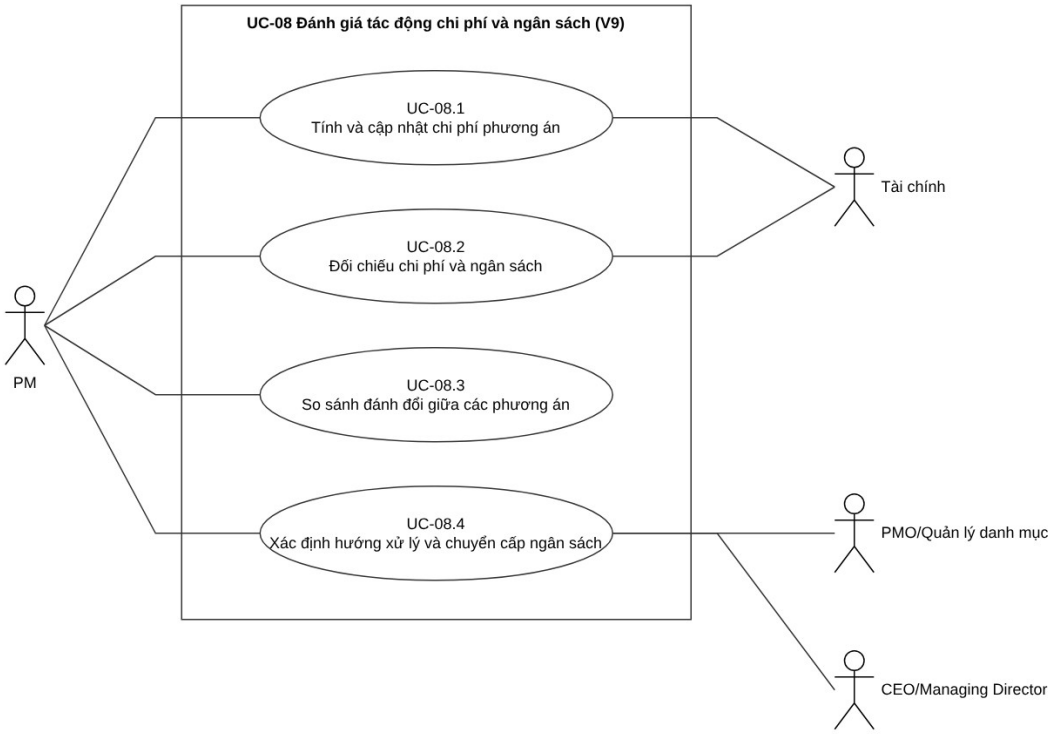
UC-07.1 Rà soát và đánh giá phương án

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Rà soát và đánh giá phương án
ID	UC-07.1
Tác nhân liên quan	PMO; CEO
Mục tiêu	Tiếp nhận, đối chiếu DoA, rà soát hồ sơ cùng thông tin V9/V10; kết luận đủ cơ sở hay cần giải trình.
Tiền điều kiện	Có hồ sơ phương án từ V6/V7.
Luồng chính	[cần bổ sung]
Hậu điều kiện	Kết quả rà soát; chuyển 07.2 hoặc bước quyết định
Luồng phụ	[cần bổ sung]
Luồng ngoại lệ	[cần bổ sung]
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-40,42–43; CN-89–94: rà soát và đối chiếu thẩm quyền; không đủ quyền chuyển cấp tối đa 1 ngày làm việc; đủ hồ sơ mới tính hạn quyết định. UC-07.1 chưa ra phê duyệt chính thức. Truy vết: I FINAL CN-89–94

Activity Diagram UC-07.1

[cần bổ sung]

II.2.8. V9 Đánh giá tác động chi phí và ngân sách



Hình II.2-8. Sơ đồ ca sử dụng vùng V9.

UC-08.2 Đối chiếu chi phí và ngân sách

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Đối chiếu chi phí và ngân sách
ID	UC-08.2
Tác nhân liên quan	PM; Tài chính
Mục tiêu	Đối chiếu chi phí với ngân sách duyệt/phần còn lại; ghi chênh lệch, trạng thái và nguyên nhân.
Tiền điều kiện	Có kết quả chi phí, ngân sách và phạm vi tính thống nhất.
Luồng chính	1. PM/Tài chính chọn kết quả chi phí và ngân sách được duyệt/phần còn lại. 2. PM/Tài chính đối chiếu số liệu cùng thời điểm; hệ thống tính chênh lệch và tỷ lệ vượt theo công thức chung. 3. PM/Tài chính ghi trạng thái ngân sách và nguyên nhân vượt. 4. Hệ thống lưu căn cứ tại thời điểm đánh giá; PM dùng kết quả tại UC-08.4.
Hậu điều kiện	Kết quả đối chiếu ngân sách
Luồng phụ	A1 tại bước 2: Không vượt ngân sách còn lại → ghi trong hạn mức.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 2: Ngân sách còn lại ≤0 hoặc thiếu số liệu → không chia để tính tỷ lệ; yêu cầu Tài chính xác nhận căn cứ, chưa tự chọn cấp từ tỷ lệ không xác định.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-47; CN-108–109; D07: so cùng thời điểm/phạm vi. Tỷ lệ vượt = max(0, chi phí cần cho phần còn lại − ngân sách còn lại) / ngân sách còn lại ×100% khi ngân sách còn lại >0. Mẫu số ≤0 thì chưa tính tỷ lệ, yêu cầu Tài chính xác nhận căn cứ. Truy vết: I FINAL CN-108–109

UC-08.3 So sánh đánh đổi giữa các phương án

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	So sánh đánh đổi giữa các phương án
ID	UC-08.3
Tác nhân liên quan	PM
Mục tiêu	So sánh từ hai phương án theo chất lượng tối thiểu, rồi chi phí, rồi thời gian; hệ thống cung cấp dữ liệu.
Tiền điều kiện	Có ít nhất hai phương án và căn cứ so sánh.
Luồng chính	1. PM chọn từ hai phương án và dữ liệu chất lượng, chi phí, thời gian. 2. PM kiểm tra yêu cầu chất lượng tối thiểu. 3. PM so sánh các phương án đạt yêu cầu theo thứ tự chất lượng, chi phí rồi thời gian; hệ thống hiển thị số liệu hỗ trợ. 4. Hệ thống lưu kết quả so sánh/đánh đổi do PM lựa chọn.
Hậu điều kiện	Kết quả so sánh đánh đổi
Luồng phụ	A1 tại bước 2: Phương án rẻ hơn không đạt chất lượng tối thiểu → không coi là phù hợp chỉ vì rẻ.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 1: Thiếu dữ liệu hoặc chỉ một phương án → bổ sung căn cứ; chưa kết luận so sánh nhiều phương án.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-50; CN-110: so ít nhất hai phương án theo chất lượng, chi phí rồi thời gian; giá rẻ không bù cho việc không đạt chất lượng tối thiểu. PM quyết định đánh đổi, hệ thống hỗ trợ dữ liệu. Truy vết: I FINAL CN-110

UC-08.4 Xác định hướng xử lý và chuyển cấp ngân sách

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Xác định hướng xử lý và chuyển cấp ngân sách
ID	UC-08.4
Tác nhân liên quan	PM; PMO; CEO
Mục tiêu	PM chọn hướng xử lý; không quá 10% tự điều chỉnh hoặc xin PMO; trên 10% chuyển CEO; ghi quyết định.
Tiền điều kiện	Có đối chiếu chi phí/ngân sách đủ cơ sở.
Luồng chính	1. PM xem đối chiếu ngân sách và các phương án/đánh đổi. 2. PM chọn giữ, điều chỉnh hoặc chuyển cấp; nếu vượt không quá 10% thì tự điều chỉnh hoặc xin PMO, trên 10% thì chuyển CEO. 3. PMO/CEO ra và ghi quyết định khi hồ sơ thuộc thẩm quyền; hệ thống lưu hướng xử lý và quyết định thực tế. 4. PM chuyển kết quả chi phí, ngân sách, đánh đổi cho V8; thông tin liên quan cho V10.
Hậu điều kiện	Hướng xử lý/quyết định ngân sách, thông tin V8/V10
Luồng phụ	A1 tại bước 2: Điều chỉnh phương án → quay UC-08.1/08.2 cập nhật số liệu trước khi kết luận.
Luồng ngoại lệ	E1 tại bước 2: Tỷ lệ vượt chưa xác định → xác minh với Tài chính; không coi việc gắn cấp là đã có phê duyệt.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-51; CN-111–112,128–129: vượt ≤10% PM điều chỉnh hoặc xin PMO; >10% chuyển CEO. Khi tỷ lệ chưa xác định, xác minh căn cứ với Tài chính, không tự gắn cấp từ số không xác định. Ngân sách khác quyết định phương án của V8. Truy vết: I FINAL CN-111–112, 128–129

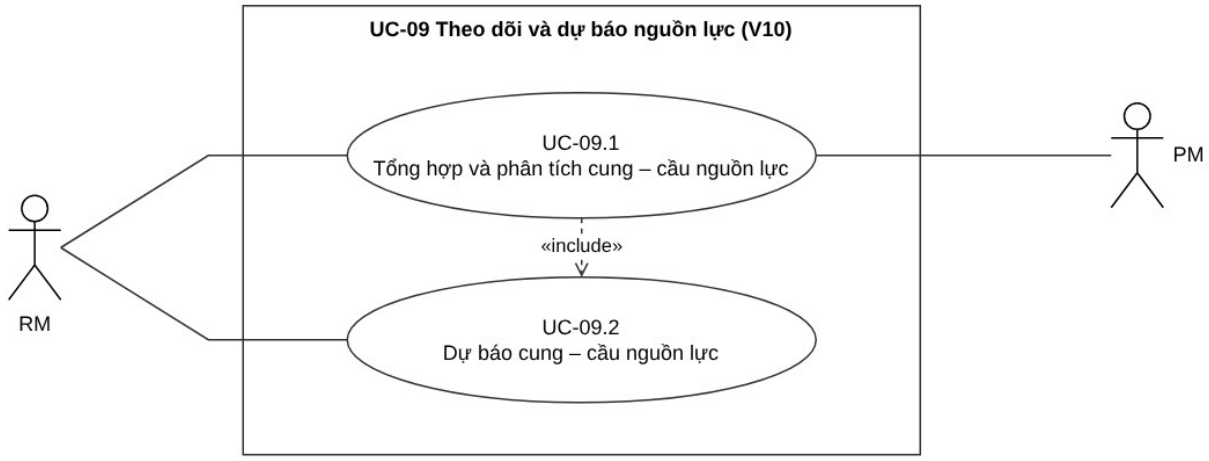
UC-08.1 Tính và cập nhật chi phí phương án

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Tính và cập nhật chi phí phương án
ID	UC-08.1
Tác nhân liên quan	PM; Tài chính
Mục tiêu	Xác định yếu tố chi phí, đơn giá, dự toán/dự báo; ghi chi phí thực tế và tính lại khi thay đổi.
Tiền điều kiện	Có phương án/dòng bố trí, khoảng thời gian và dữ liệu đơn giá cần tính.
Luồng chính	[cần bổ sung]
Hậu điều kiện	Chi phí dự toán/dự báo và phần bị ảnh hưởng
Luồng phụ	[cần bổ sung]
Luồng ngoại lệ	[cần bổ sung]
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-48–49; CN-103–107: thay người, số lượng, thời gian hoặc mức tham gia phải xem xét tính lại; phân biệt dự toán, dự báo và chi phí thực tế. Thiếu căn cứ thì yêu cầu bổ sung, chưa tính chính thức. Truy vết: I FINAL CN-103–107

Activity Diagram UC-08.1

[cần bổ sung]

II.2.9. V10 Theo dõi và dự báo nguồn lực

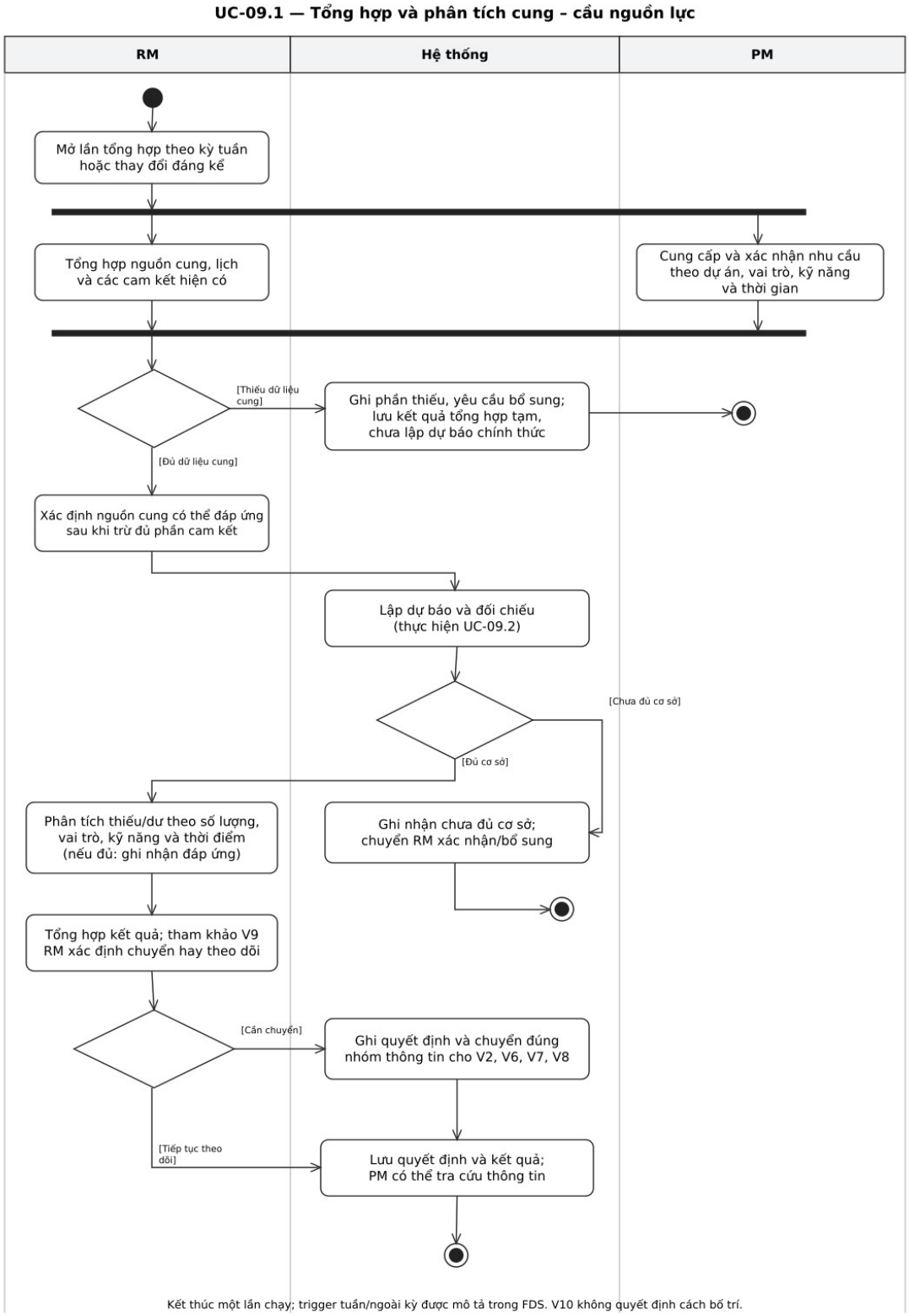


Hình II.2-9. Sơ đồ ca sử dụng vùng V10.

UC-09.1 Tổng hợp và phân tích cung – cầu nguồn lực

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Tổng hợp và phân tích cung – cầu nguồn lực
ID	UC-09.1
Tác nhân liên quan	RM; PM: cung cấp, xác nhận nhu cầu và tra cứu kết quả
Mục tiêu	Có bức tranh nguồn cung, nhu cầu và khả năng đáp ứng theo thời gian; RM phân tích thiếu/dư và ghi quyết định chuyển kết quả hoặc tiếp tục theo dõi.
Tiền điều kiện	Đã xác định phạm vi và khoảng thời gian cần theo dõi; có thể truy cập hồ sơ năng lực tập trung V3, lịch/phân bổ V5 và các cam kết hiện có. Có thể bắt đầu tổng hợp khi dữ liệu còn thiếu; phải xử lý E1 trước dự báo chính thức.
Luồng chính	1 — RM: Mở lần tổng hợp cho khoảng thời gian, theo kỳ tuần hoặc thay đổi đáng kể. 2a — RM / Hệ thống hỗ trợ: Tổng hợp nguồn cung hiện tại, khả năng sẵn sàng, lịch/phân bổ và toàn bộ cam kết. Thực hiện song song 2b. 2b — PM / Hệ thống ghi nhận: Cung cấp và xác nhận nhu cầu theo dự án, vai trò, kỹ năng, thời gian; lấy từ V2 và bổ sung nhu cầu dự kiến theo I.3.9 bước 2. 3 — RM: Kiểm tra nguồn cung đủ cơ sở cho phạm vi dự báo. Thiếu thì thực hiện E1; chưa lập dự báo chính thức. 4 — RM / Hệ thống hỗ trợ: Xác định nguồn cung có thể đáp ứng sau khi trừ đủ phần đã phân bổ hoặc cam kết, kể cả nhiều cam kết đồng thời. 5 — RM / Hệ thống: Thực hiện UC-09.2 để sàng lọc nhu cầu, lập dự báo và đối chiếu. Nếu không có kết quả đủ cơ sở, thực hiện E2. 6 — RM: Phân tích thiếu/dư theo số lượng, vai trò, kỹ năng và thời điểm. Tổng số đủ nhưng thiếu người có kỹ năng phù hợp vẫn là thiếu năng lực. Đủ thì ghi nhận đáp ứng. 7 — RM: Xem thông tin chi phí/đánh đổi V9 làm căn cứ bổ sung khi tổng hợp; không tính lại dự báo bằng chi phí. 8 — RM: Xác nhận kết luận; khi thiếu/dư hoặc kết luận khác kỳ trước thì chuyển theo I.3.9 bước 7. Trường hợp khác, xét mức ảnh hưởng/quy định để quyết định chuyển hoặc theo dõi. 9 — Hệ thống theo quyết định RM: Nếu chuyển: V2 nhận khả năng cung ứng và thiếu/dư; V6 nhận lịch hiện tại và cung còn lại; V7 nhận thiếu/dư và tình trạng cung–cầu; V8 nhận tổng hợp và dự báo. Nếu theo dõi: lưu kết quả chưa chuyển. PM có thể tra cứu. Kết thúc lần chạy.
Hậu điều kiện	Bức tranh cung/cầu, khoảng thiếu/dư và kết quả theo nơi nhận. Khi nguồn cung chưa đủ cơ sở: lưu kết quả tạm, phần thiếu và yêu cầu bổ sung; chưa lập dự báo chính thức.
Luồng phụ	A1 — tại bước 6: Tổng số đủ nhưng thiếu kỹ năng hoặc lệch thời điểm → ghi thiếu năng lực/thời điểm. A2 — tại bước 8–9: Không thiếu/dư, không đổi kết luận và không có yêu cầu quản lý khác → RM ghi tiếp tục theo dõi. A3 — tại bước 1: Không thay đổi đáng kể → giữ dự báo đến kỳ tuần tiếp theo.
Luồng ngoại lệ	E1 — tại bước 3: Cung chưa đủ cơ sở → ghi phần thiếu, yêu cầu bổ sung, lưu tạm và kết thúc trước UC-09.2. E2 — tại bước 5: Chưa có kết quả đủ cơ sở → trả RM/PM xác nhận, không suy cầu bằng 0.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-53–54; CN-113–115,120–124; D08–D09: trừ đủ cam kết; phân tích bốn chiều; thiếu/dư hoặc khác kết luận kỳ trước thì RM xác nhận chuyển, trường hợp khác xét quy định để chuyển/theo dõi. V9 chỉ căn cứ bổ sung, không dùng dự báo. Truy vết: I FINAL CN-113–115, 120–124

Activity Diagram UC-09.1

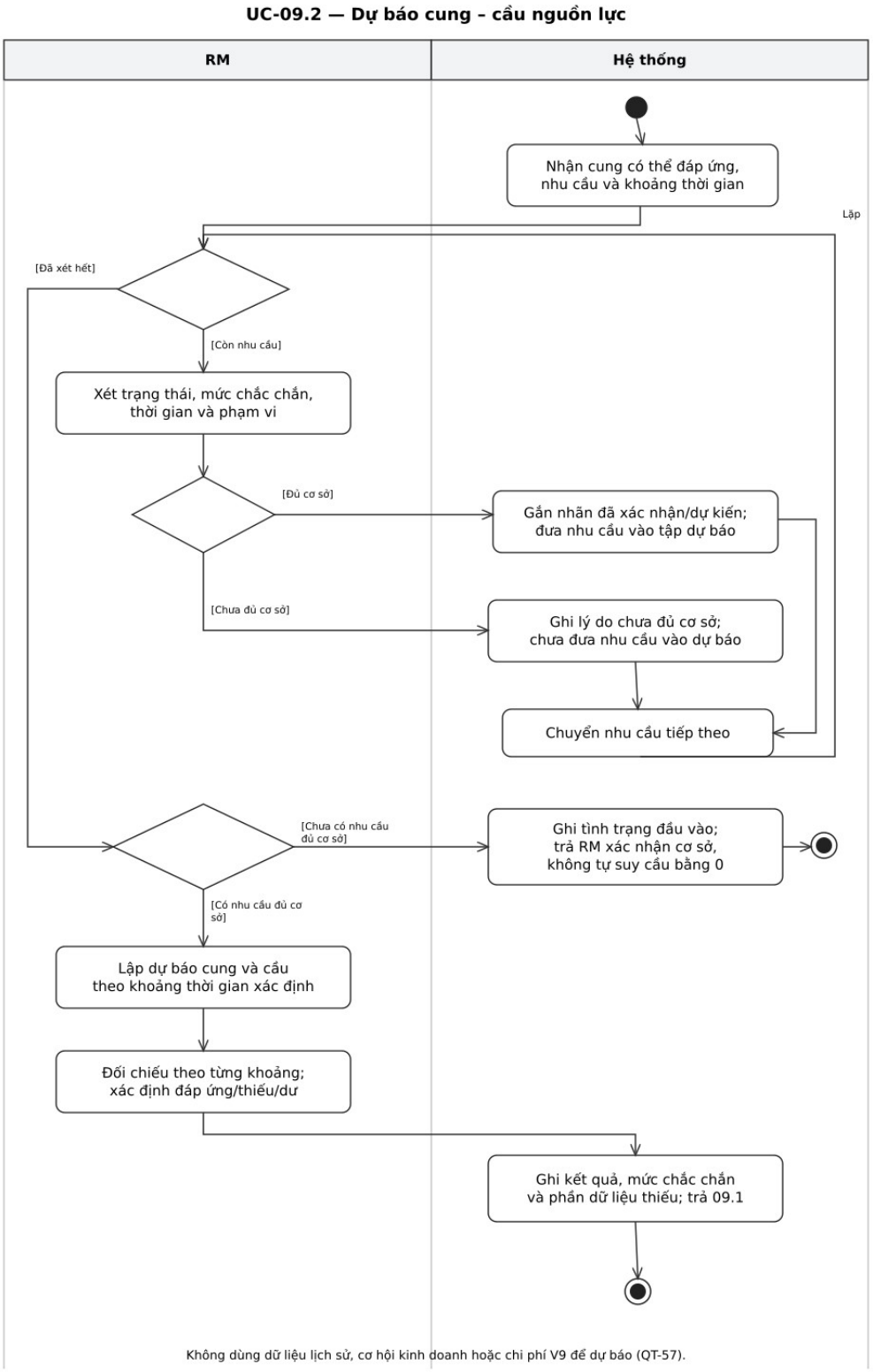


Activity Diagram UC-09.1.

UC-09.2 Dự báo cung – cầu nguồn lực

Thành phần	Nội dung
Tên ca sử dụng	Dự báo cung – cầu nguồn lực
ID	UC-09.2
Tác nhân liên quan	RM; Không có actor phụ trực tiếp; PM cung cấp nhu cầu trong UC-09.1.
Mục tiêu	Lập dự báo và đối chiếu cung–cầu trong cùng phạm vi thời gian, phân biệt mức chắc chắn và phần dữ liệu thiếu.
Tiền điều kiện	Có khoảng thời gian, nguồn cung có thể đáp ứng từ UC-09.1 và tập nhu cầu do PM cung cấp. Nguồn cung đã qua kiểm tra đủ cơ sở; nhu cầu được sàng lọc trong UC này.
Luồng chính	1 — Hệ thống: Nhận cung có thể đáp ứng, nhu cầu và khoảng thời gian từ UC-09.1. 2 — RM: Lần lượt xét từng nhu cầu: trạng thái, mức chắc chắn, thời gian và phạm vi. Chưa đủ cơ sở thì A1. 3 — RM / Hệ thống ghi nhận: Với nhu cầu đủ cơ sở, gắn nhãn đã xác nhận hoặc dự kiến và đưa vào tập dự báo. Chuyển sang nhu cầu tiếp theo; lặp bước 2–3 đến hết tập. 4 — RM: Kiểm tra có nhu cầu đủ cơ sở. Nếu chưa có, thực hiện E1; không tự coi danh sách rỗng là cầu bằng 0. 5 — RM / Hệ thống hỗ trợ: Lập dự báo nguồn cung và dự báo nhu cầu theo khoảng thời gian đã xác định; giữ phân biệt đã xác nhận/dự kiến. 6 — RM / Hệ thống hỗ trợ: Đối chiếu cung–cầu cùng khoảng thời gian; khi lệch thời gian thì đối chiếu từng khoảng và xác định mức đáp ứng/thiếu/dư. 7 — Hệ thống: Lưu kết quả, mức chắc chắn, phần dữ liệu thiếu/chưa đủ cơ sở và trả UC-09.1 phân tích. Kết thúc lần chạy.
Hậu điều kiện	Thành công: có kết quả dự báo/đối chiếu theo từng khoảng, giữ mức chắc chắn, phạm vi, phần dữ liệu thiếu và các nhu cầu bị loại. Chưa đủ cơ sở: trả tình trạng cần xác nhận/bổ sung cho UC-09.1; không tự kết luận dư nguồn từ dữ liệu rỗng.
Luồng phụ	A1 — tại bước 2: Một nhu cầu thiếu trạng thái, mức chắc chắn, thời gian hoặc phạm vi. Ghi tình trạng/lý do; chưa đưa nhu cầu đó vào dự báo. Tiếp tục xét nhu cầu khác. Kết quả phải thể hiện phần chưa đủ cơ sở, không bỏ dấu vết. A2 — tại bước 3: Nhu cầu dự kiến đủ cơ sở. Giữ nhãn dự kiến trong tập dự báo và kết quả; không tự xác nhận như nhu cầu đã duyệt của V2. A3 — tại bước 1: Cung/cầu/khoảng thời gian thay đổi đáng kể. Nhận dữ liệu cập nhật từ 09.1, dự báo lại ngoài chu kỳ trong một ngày làm việc theo PCN-03; không tự đặt ngưỡng đáng kể. A4 — tại bước 1: Không thay đổi đáng kể. Giữ dự báo hiện có đến kỳ tuần tiếp theo theo CN-126; không chạy lại ngoài kỳ.
Luồng ngoại lệ	E1 — tại bước 4: Không có nhu cầu đủ cơ sở hoặc danh sách rỗng → ghi tình trạng và trả RM/PM xác nhận; chưa kết luận dư nguồn.
Ràng buộc nghiệp vụ (quy tắc nghiệp vụ)	QT-52,55–57; CN-116–119,125–126; PCN-03: cùng khoảng thời gian, phân biệt mức chắc chắn và ghi thiếu dữ liệu; dự báo tuần sau cập nhật lịch V5, ngoài kỳ trong 1 ngày làm việc khi thay đổi đáng kể; không dùng lịch sử/cơ hội/chi phí để dự báo. Truy vết: I FINAL CN-116–119, 125–126

Activity Diagram UC-09.2



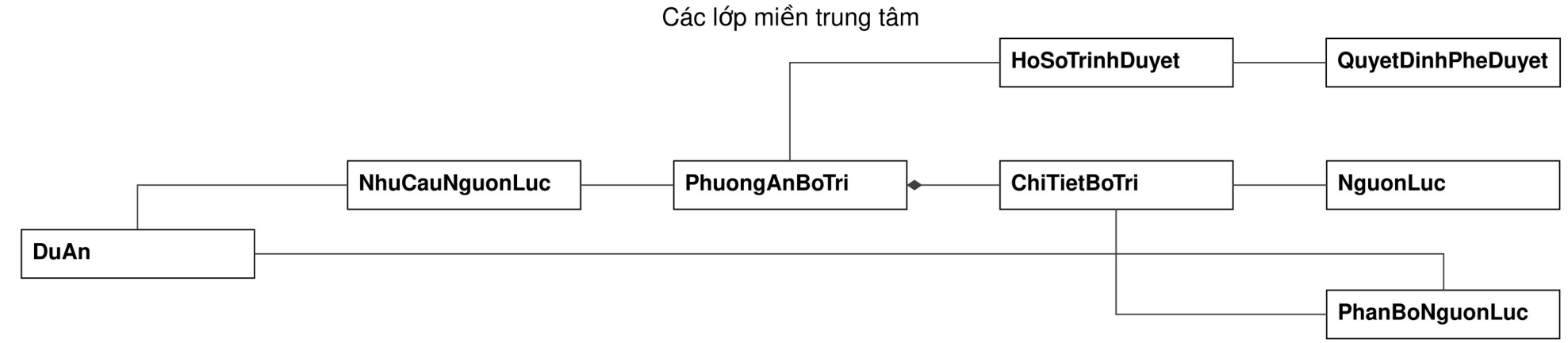
Activity Diagram UC-09.2.

II.3. Mô hình hóa cấu trúc tĩnh của hệ thống công nghệ

Mô hình lớp miền biểu diễn dữ liệu nghiệp vụ và quan hệ dùng chung. Các hình phân tách là các góc nhìn của một mô hình; lớp nền xám là tham chiếu từ vùng khác. Thuộc tính có dấu / là giá trị suy dẫn. Các hình trình bày những thuộc tính chính; danh mục sau hình ghi toàn bộ thuộc tính.

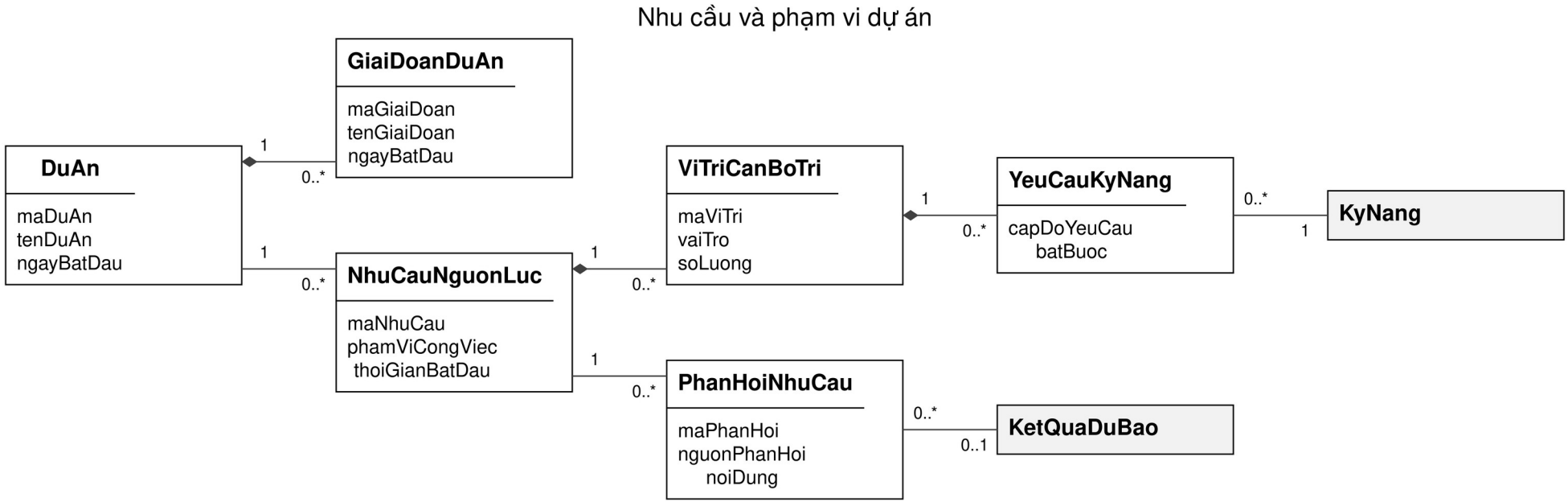
Hồ sơ năng lực và lịch nguồn lực là hồ sơ/lịch hiện hành tập trung của nguồn lực. Phương án có thể được trình nhiều lần theo phiên bản; mỗi hồ sơ có kết quả quyết định riêng. Dòng bố trí dự thảo khác phân bổ thực tế; Locked Baseline tạo cam kết được duyệt. Các vùng tham chiếu dữ liệu chung thay vì tạo hồ sơ/lịch riêng.

Các lớp miền trung tâm



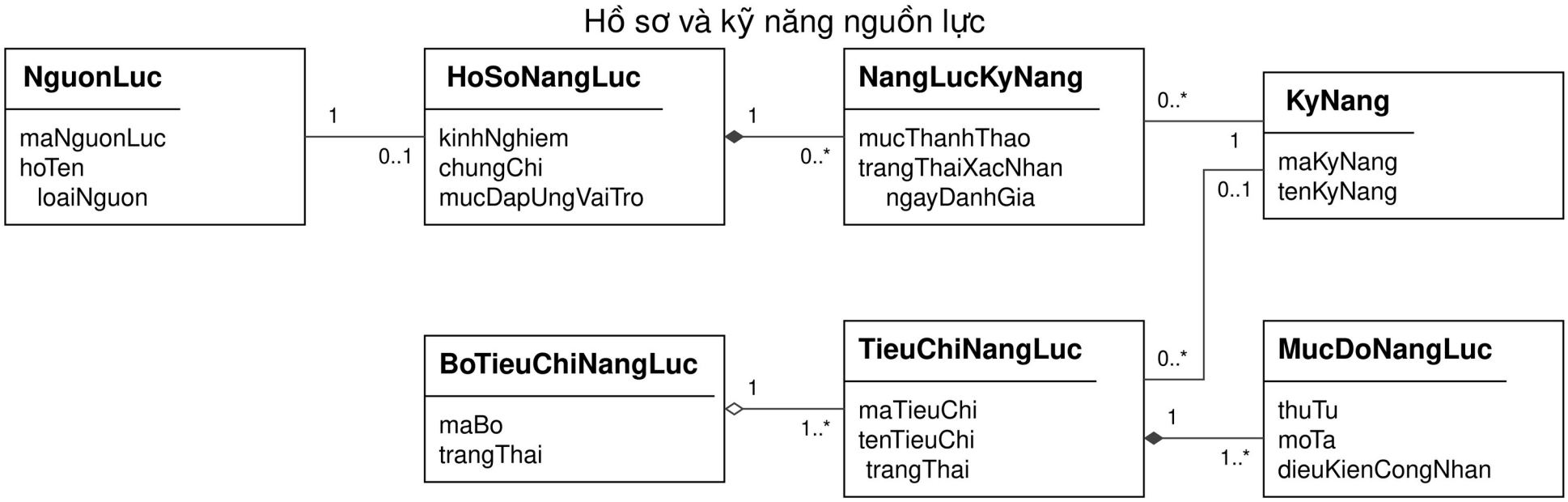
Hình II.3-1. Các lớp miền trung tâm.

Nhu cầu và phạm vi dự án



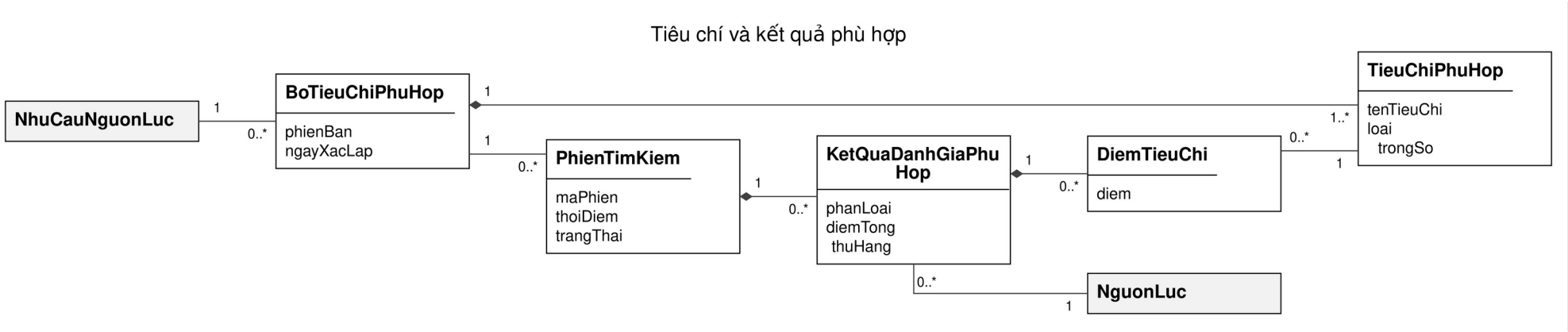
Hình II.3-2. Nhu cầu và phạm vi dự án.

Hồ sơ và kỹ năng nguồn lực



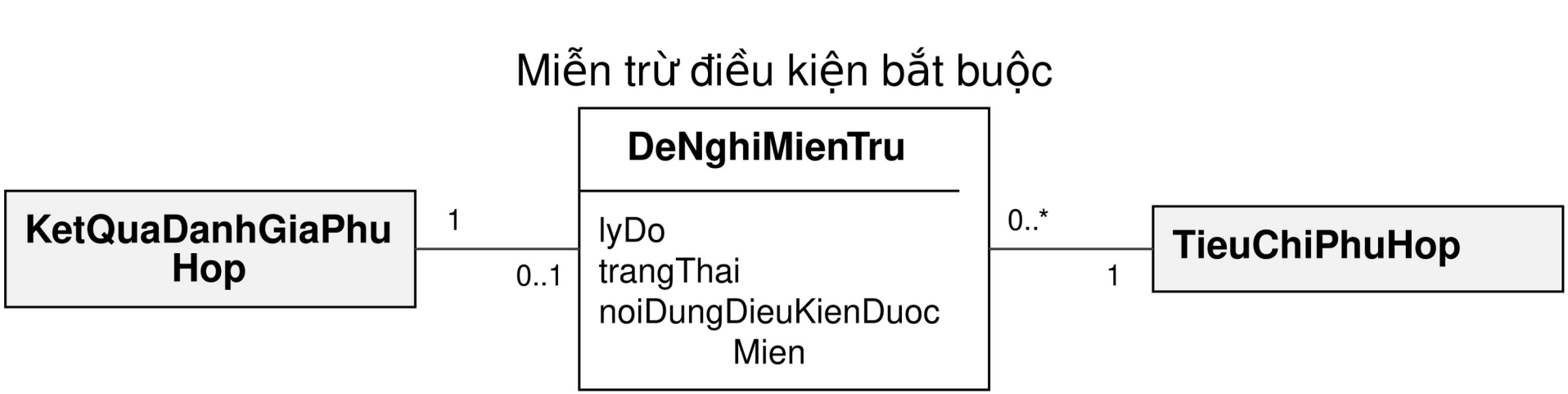
Hình II.3-3. Hồ sơ và kỹ năng nguồn lực.

Tiêu chí và kết quả phù hợp



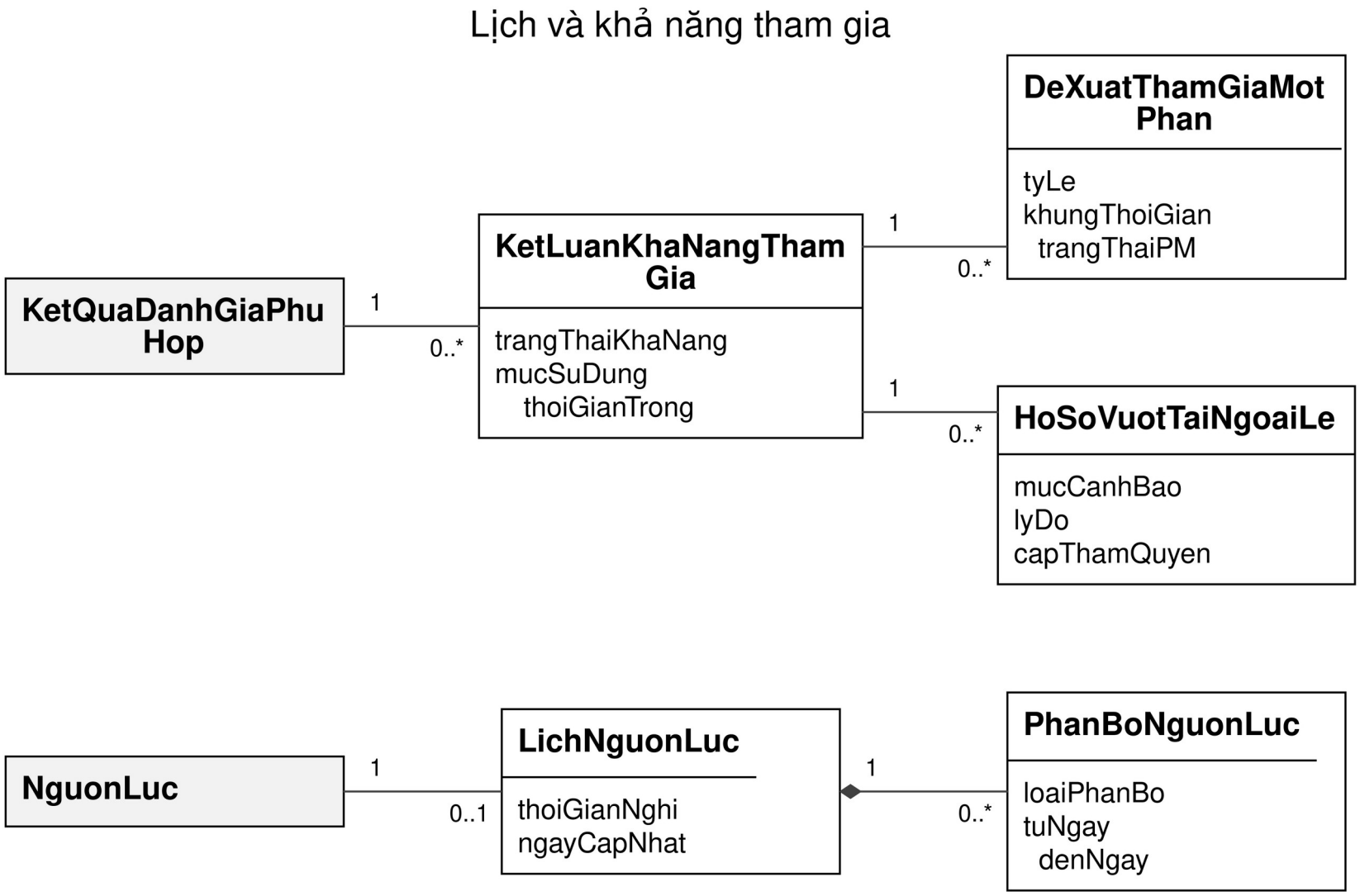
Hình II.3-4. Tiêu chí và kết quả phù hợp.

Miễn trừ điều kiện bắt buộc



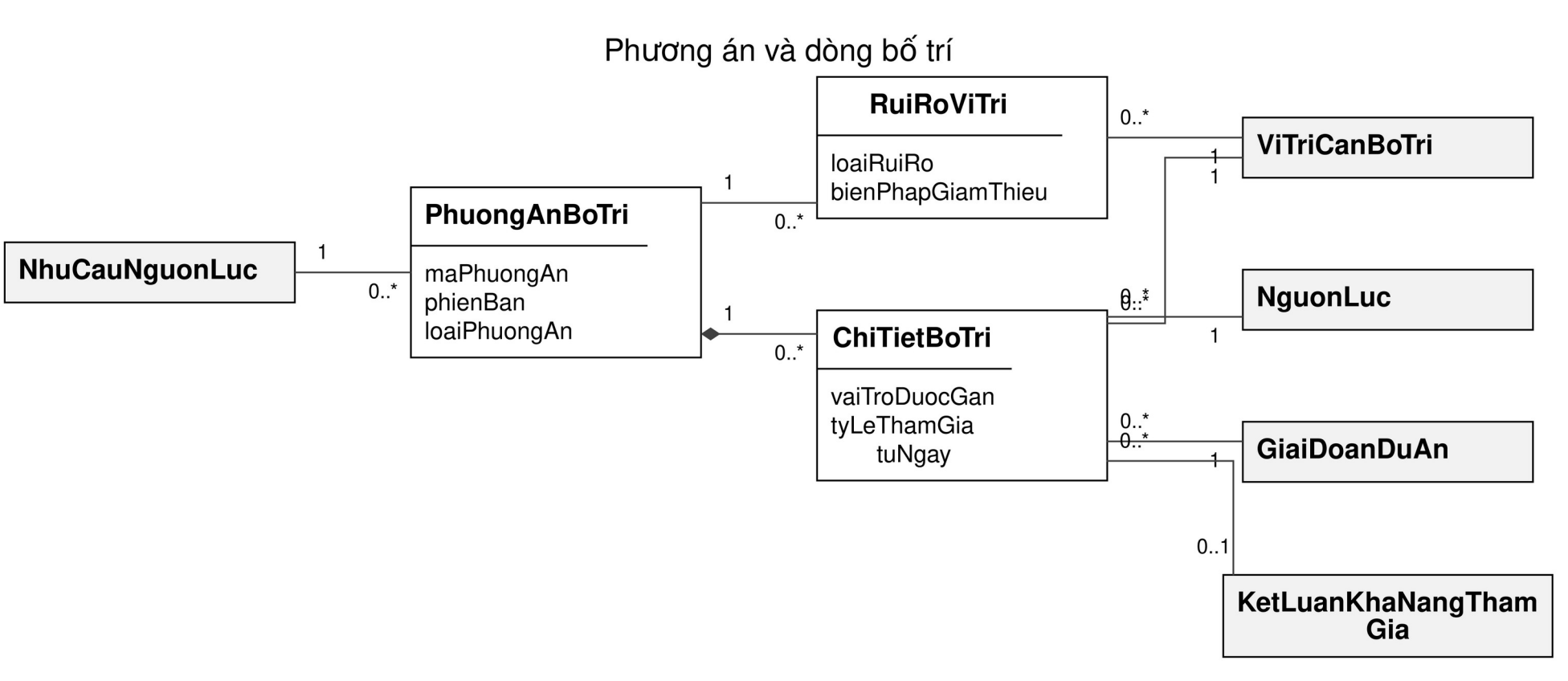
Hình II.3-5. Miễn trừ điều kiện bắt buộc.

Lịch và khả năng tham gia

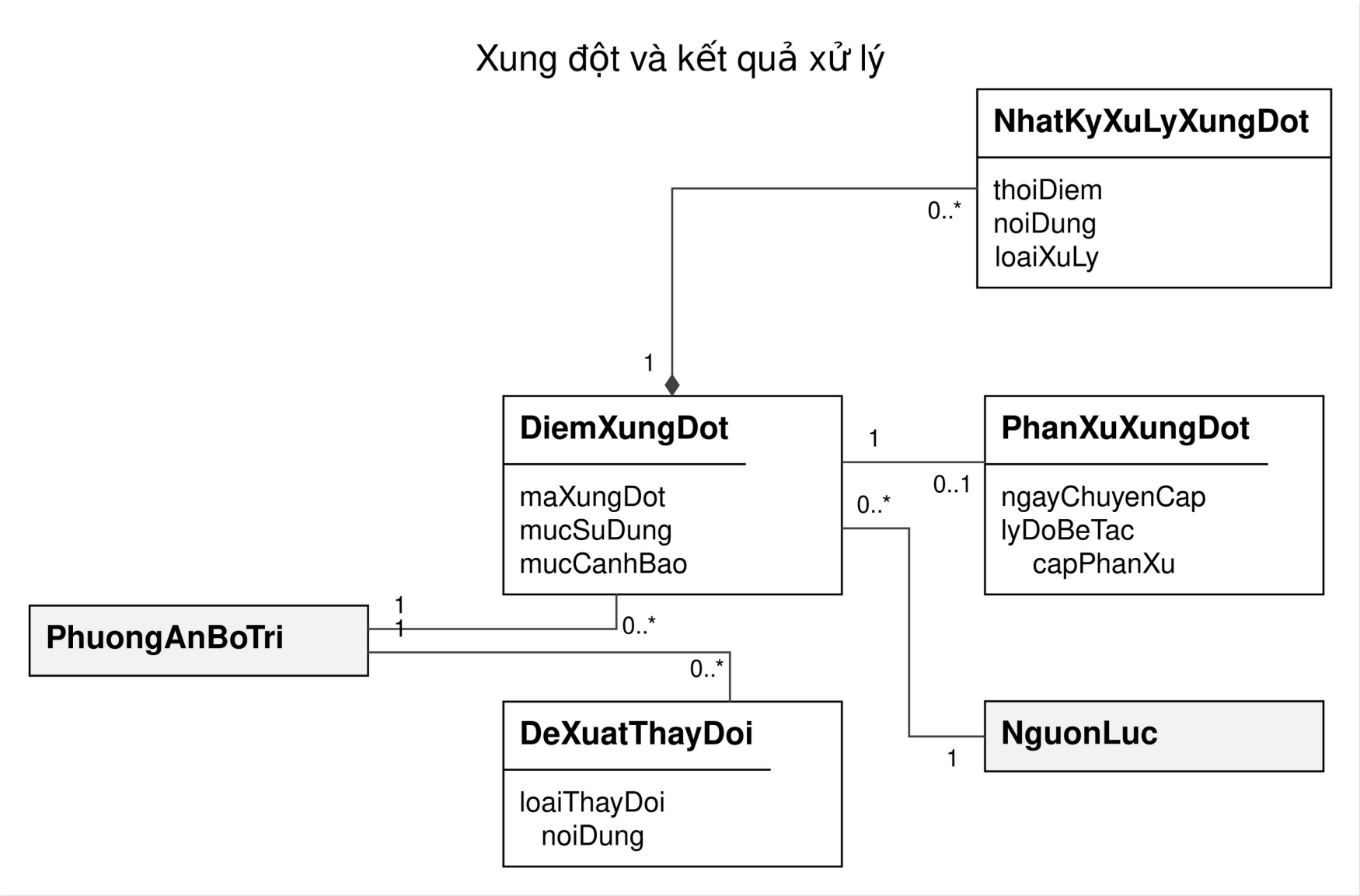


Hình II.3-6. Lịch và khả năng tham gia.

Phương án và dòng bố trí

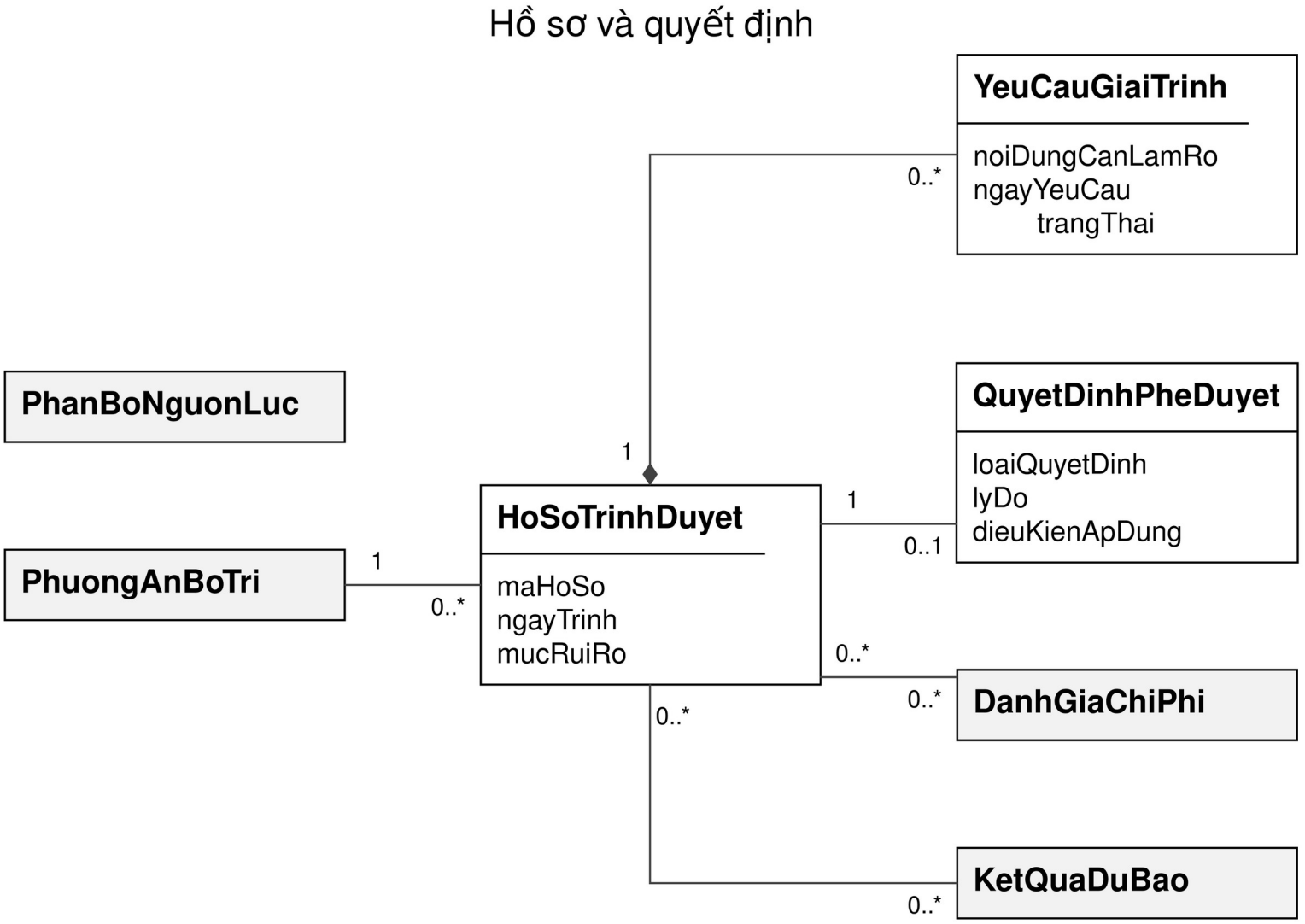


Hình II.3-7. Phương án và dòng bố trí.



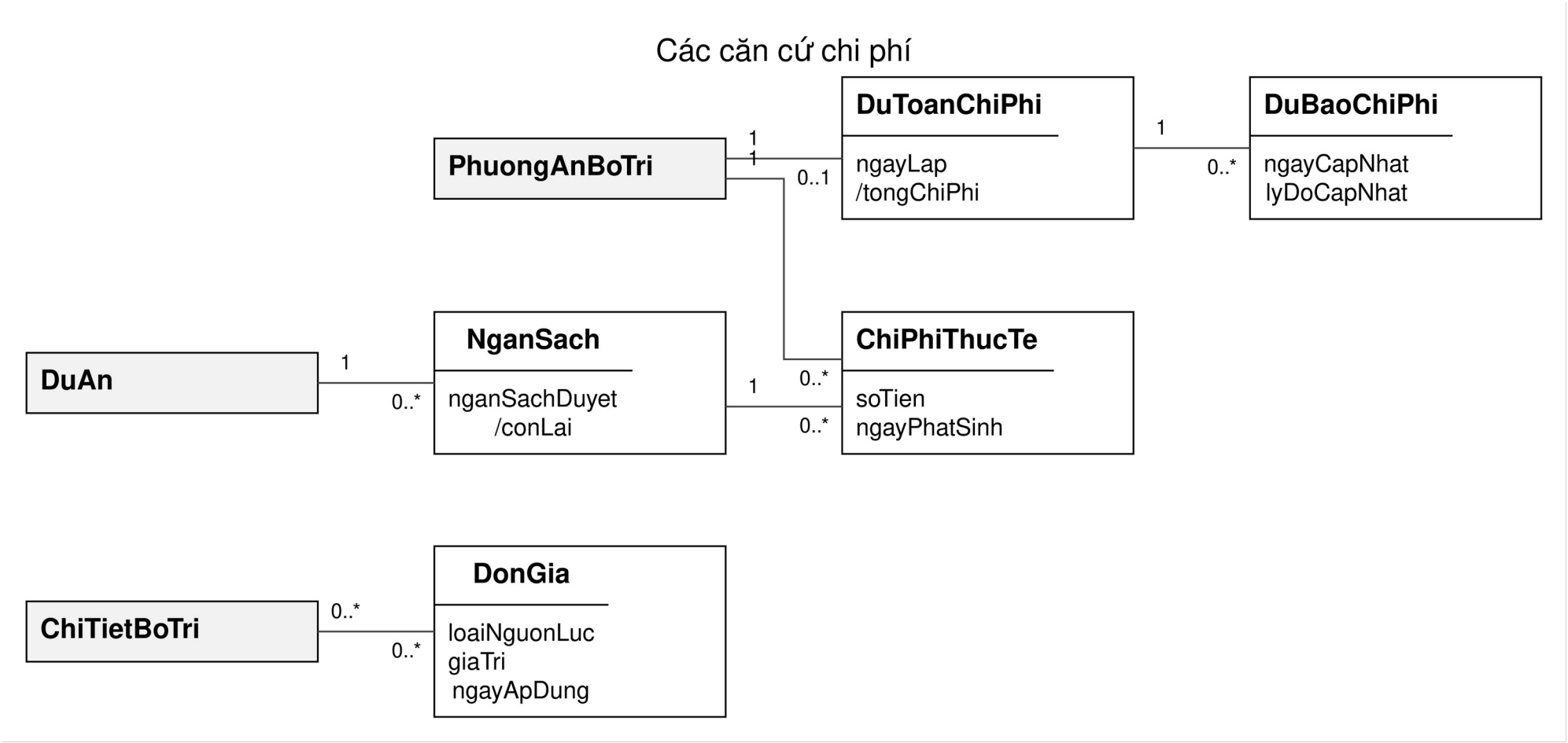
Hình II.3-8. Xung đột và kết quả xử lý.

Hồ sơ và quyết định



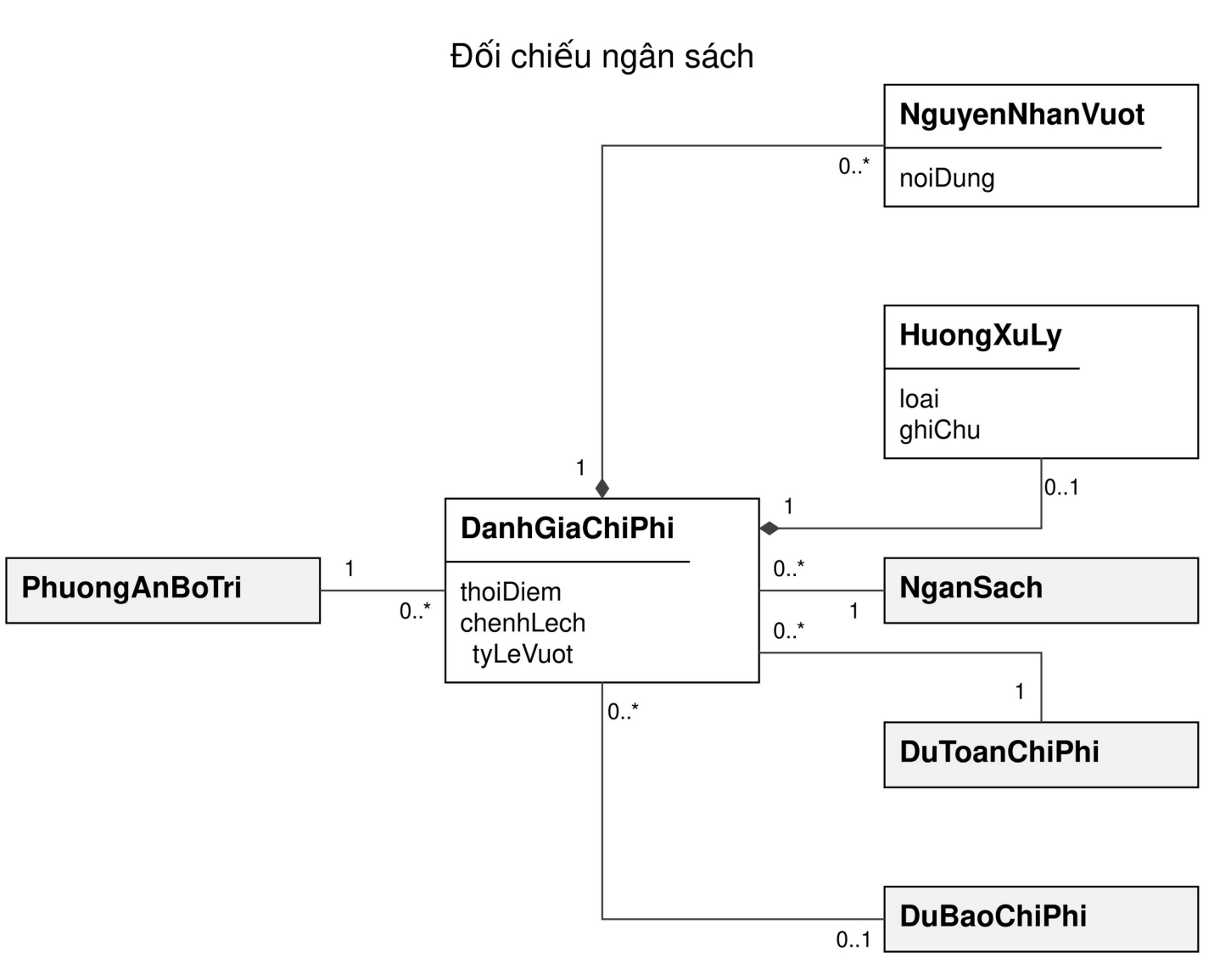
Hình II.3-9. Hồ sơ và quyết định.

Các căn cứ chi phí



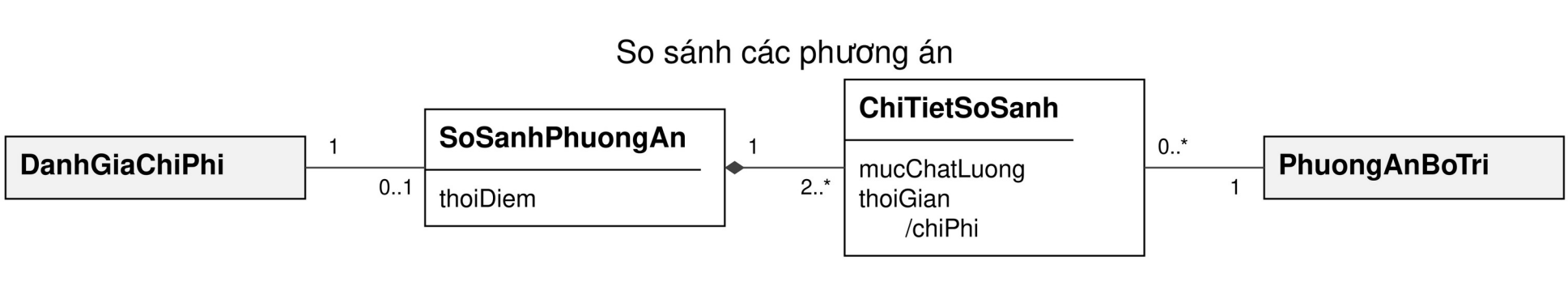
Hình II.3-10. Các căn cứ chi phí.

Đối chiếu ngân sách



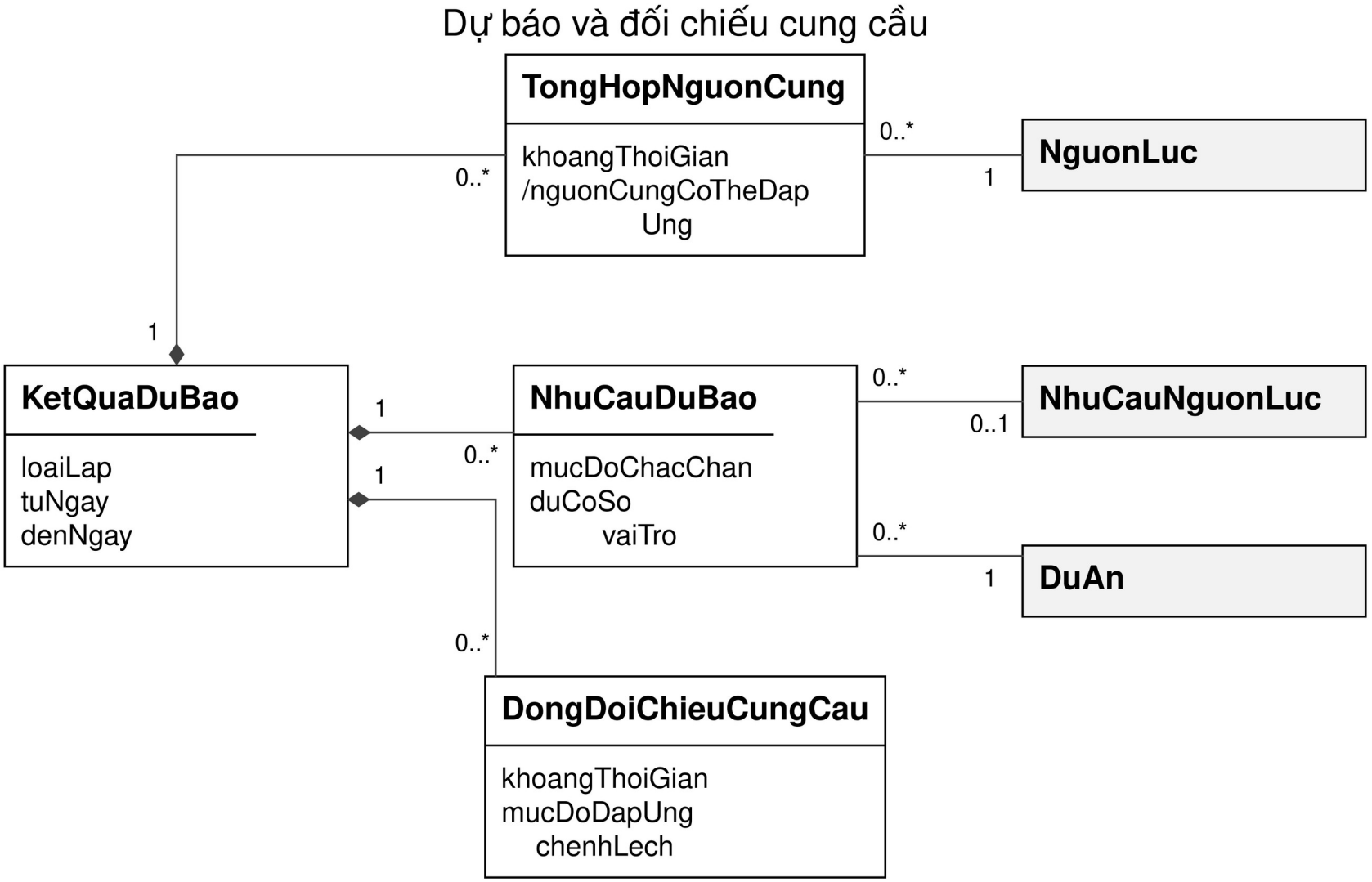
Hình II.3-11. Đối chiếu ngân sách.

So sánh các phương án



Hình II.3-12. So sánh các phương án.

Dự báo và đối chiếu cung cầu



Hình II.3-13. Dự báo và đối chiếu cung cầu.

Danh mục lớp và thuộc tính

V2

Lớp	Thuộc tính
DuAn	maDuAn, tenDuAn, ngayBatDau, ngayKetThuc, hangUuTien
GiaiDoanDuAn	maGiaiDoan, tenGiaiDoan, ngayBatDau, ngayKetThuc
NhuCauNguonLuc	maNhuCau, phamViCongViec, thoiGianBatDau, thoiGianKetThuc, trangThai
ViTriCanBoTri	maViTri, vaiTro, soLuong, tyLeFTE
YeuCauKyNang	capDoYeuCau, batBuoc
PhanHoiNhuCau	maPhanHoi, nguonPhanHoi, noiDung, thoiDiem

V3

Lớp	Thuộc tính
NguonLuc	maNguonLuc, hoTen, loaiNguon, nangLucChuan
KyNang	maKyNang, tenKyNang
HoSoNangLuc	kinhNghiem, chungChi, mucDapUngVaiTro, khoangThieu
NangLucKyNang	mucThanhThao, trangThaiXacNhan, ngayDanhGia, canCuXacNhan
BoTieuChiNangLuc	maBo, trangThai
TieuChiNangLuc	maTieuChi, tenTieuChi, trangThai
MucDoNangLuc	thuTu, moTa, dieuKienCongNhan

V4

Lớp	Thuộc tính
BoTieuChiPhuHop	phienBan, ngayXacLap
TieuChiPhuHop	tenTieuChi, loai, trongSo
PhienTimKiem	maPhien, thoiDiem, trangThai
KetQuaDanhGiaPhuHop	phanLoai, diemTong, thuHang, vaiTroShortlist, lyDoKhongDat, coXungDotLoiIch
DiemTieuChi	diem
DeNghiMienTru	lyDo, trangThai, noiDungDieuKienDuocMien, nguoiPheDuyet, thoiDiemQuyetDinh

V5

Lớp	Thuộc tính
LichNguonLuc	thoiGianNghi, ngayCapNhat
PhanBoNguonLuc	loaiPhanBo, tuNgay, denNgay, tyLe, trangThaiXacNhan
KetLuanKhaNangThamGia	trangThaiKhaNang, mucSuDung, thoiGianTrong, coRuiRoQuaTai, ngayYeuCauXacNhan, hanXacNhan, lyDoChoXacNhan, canCuDanhGia
DeXuatThamGiaMotPhan	tyLe, khungThoiGian, trangThaiPM

Lớp	Thuộc tính
HoSoVuotTaiNgoaiLe	mucCanhBao, lyDo, capThamQuyen, trangThai

V6

Lớp	Thuộc tính
PhuongAnBoTri	maPhuongAn, phienBan, loaiPhuongAn, trangThai, laChapNhanMotPhan, ngayBatDauXayDung, ngayGuiPM
ChiTietBoTri	vaiTroDuocGan, tyLeThamGia, tuNgay, denNgay
RuiRoViTri	loaiRuiRo, bienPhapGiamThieu

V7

Lớp	Thuộc tính
DiemXungDot	maXungDot, mucSuDung, mucCanhBao
NhatKyXuLyXungDot	thoiDiem, noiDung, loaiXuLy
PhanXuXungDot	ngayChuyenCap, lyDoBeTac, capPhanXu, noiDungQuyetDinh
DeXuatThayDoi	loaiThayDoi, noiDung

V8

Lớp	Thuộc tính
HoSoTrinhDuyet	maHoSo, ngayTrinh, mucRuiRo, capThamQuyen, trangThaiXuLy
YeuCauGiaiTrinh	noiDungCanLamRo, ngayYeuCau, trangThai
QuyetDinhPheDuyet	loaiQuyetDinh, lyDo, dieuKienApDung, nguoiQuyetDinh, thoiDiem

V9

Lớp	Thuộc tính
DonGia	loaiNguonLuc, giaTri, ngayApDung
DuToanChiPhi	ngayLap, /tongChiPhi
DuBaoChiPhi	ngayCapNhat, lyDoCapNhat
ChiPhiThucTe	soTien, ngayPhatSinh
NganSach	nganSachDuyet, /conLai
DanhGiaChiPhi	thoiDiem, chenhLech, tyLeVuot, trangThaiNganSach, capXuLy, chiPhiDuKienTaiThoiDiem, nganSachConLaiTaiThoiDiem
NguyenNhanVuot	noiDung
HuongXuLy	loai, ghiChu
SoSanhPhuongAn	thoiDiem
ChiTietSoSanh	mucChatLuong, thoiGian, /chiPhi

V10

Lớp	Thuộc tính
KetQuaDuBao	loaiLap, tuNgay, denNgay, mucThieuDuLieu, quyetDinhChuyen

Lớp	Thuộc tính
TongHopNguonCung	khoangThoiGian, /nguonCungCoTheDapUng
NhuCauDuBao	mucDoChacChan, duCoSo, vaiTro, kyNang, soLuong, khoangThoiGian, nguonNhuCau, trangThaiNhuCau, phamVi
DongDoiChieuCungCau	khoangThoiGian, mucDoDapUng, chenhLech, laThieuNangLuc, vaiTro, kyNang, cungDuBao, cauDuBao

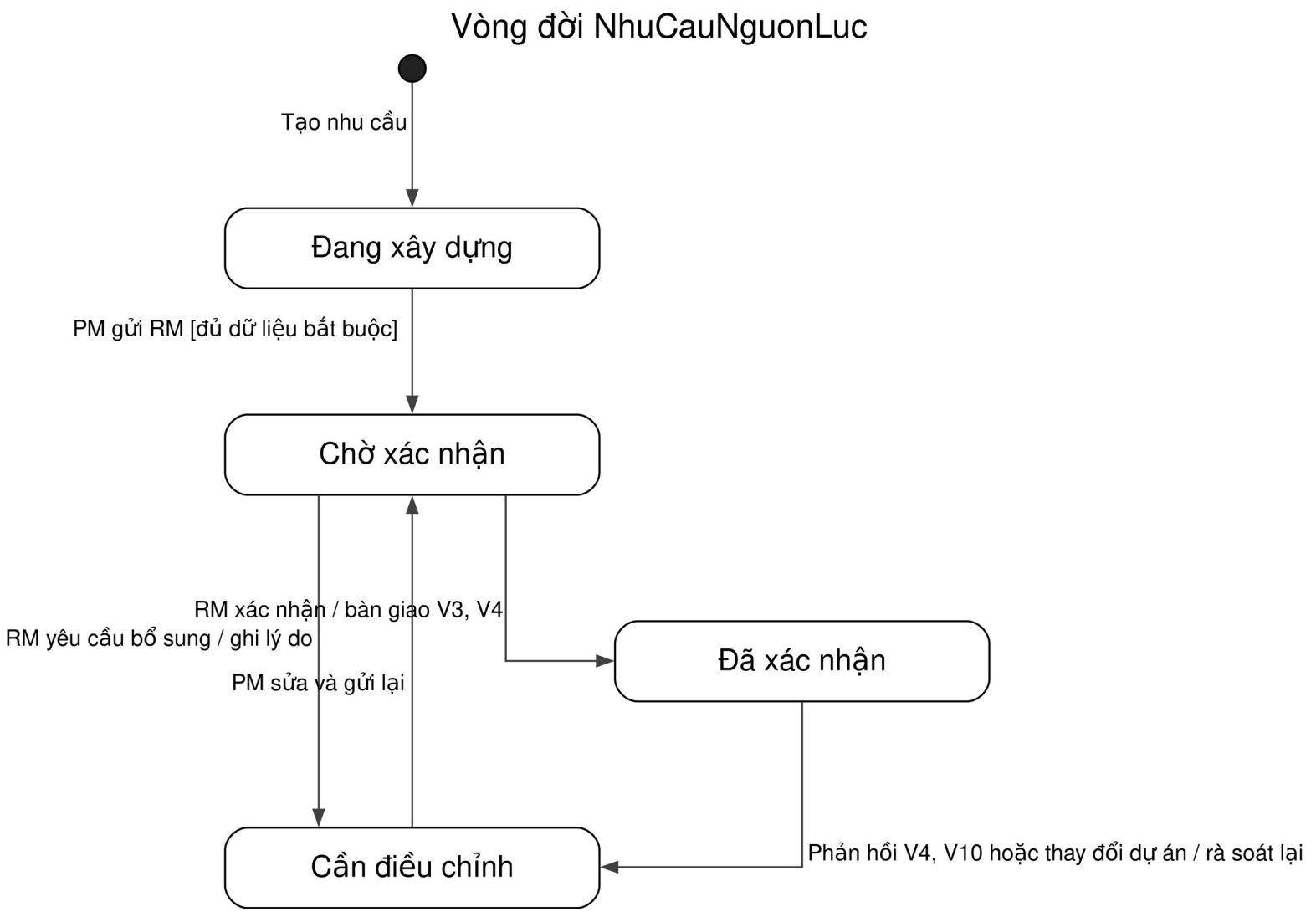
II.4. Mô hình hóa hành vi của hệ thống công nghệ

Các mô hình hành vi sử dụng lớp miền tại II.3 và các sự kiện của ca sử dụng tại II.2. Sơ đồ trạng thái mô tả vòng đời đối tượng; sơ đồ giao tiếp mô tả truy vấn dữ liệu; sơ đồ tuần tự mô tả việc ghi và thay đổi dữ liệu. Mỗi sơ đồ tuần tự dưới đây thể hiện một luồng nghiệp vụ cụ thể.

II.4.1. Sơ đồ trạng thái

Vùng	Đối tượng hoặc sự kiện	Ca sử dụng
V2	NhuCauNguonLuc	UC-01.1–01.3
V3	NangLucKyNang	UC-02.2/02.3
V5	KetLuanKhaNangThamGia	UC-04.1
V6	PhuongAnBoTri	UC-05.1/05.2
V7	DiemXungDot	UC-06.1–06.3
V8	HoSoTrinhDuyet	UC-07.1–07.4

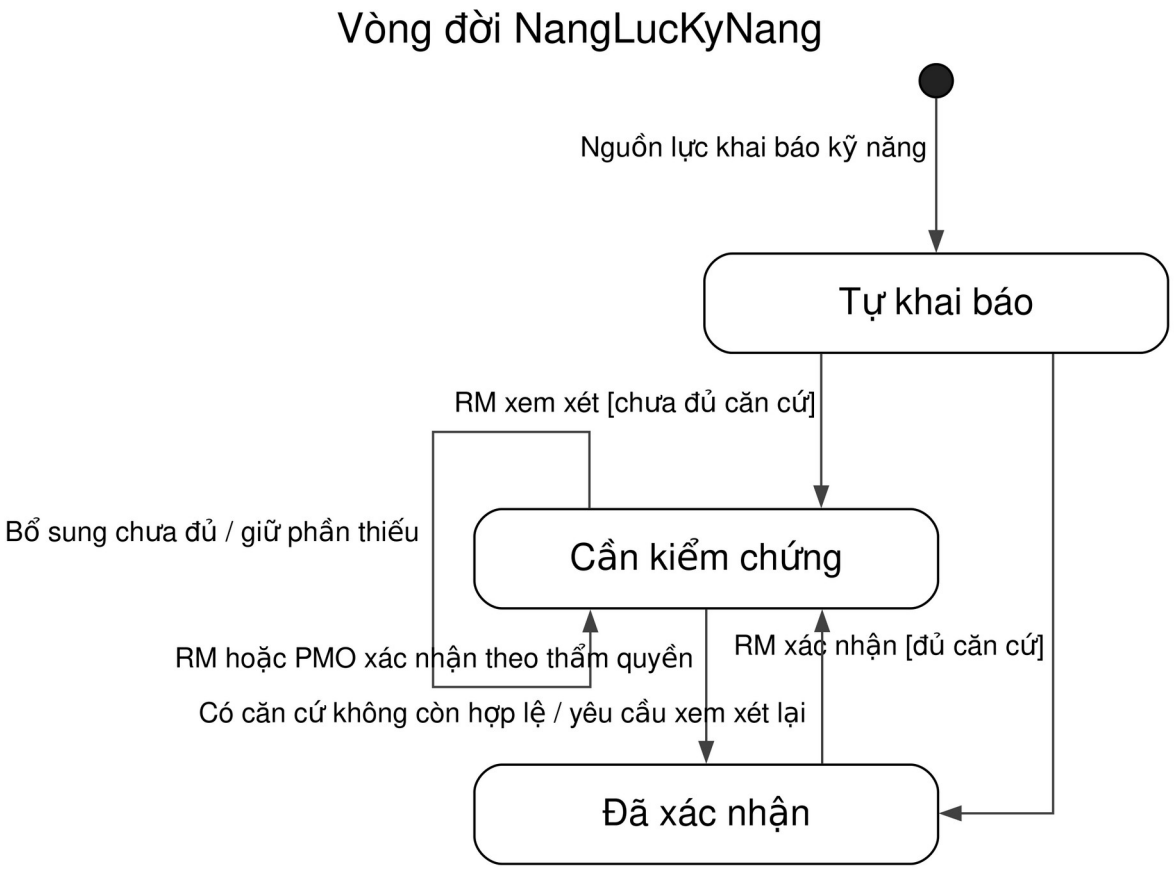
V2 Vòng đời NhuCauNguonLuc



V2 Vòng đời NhuCauNguonLuc.

Truy vết: I FINAL CN-01–17; QT-05.

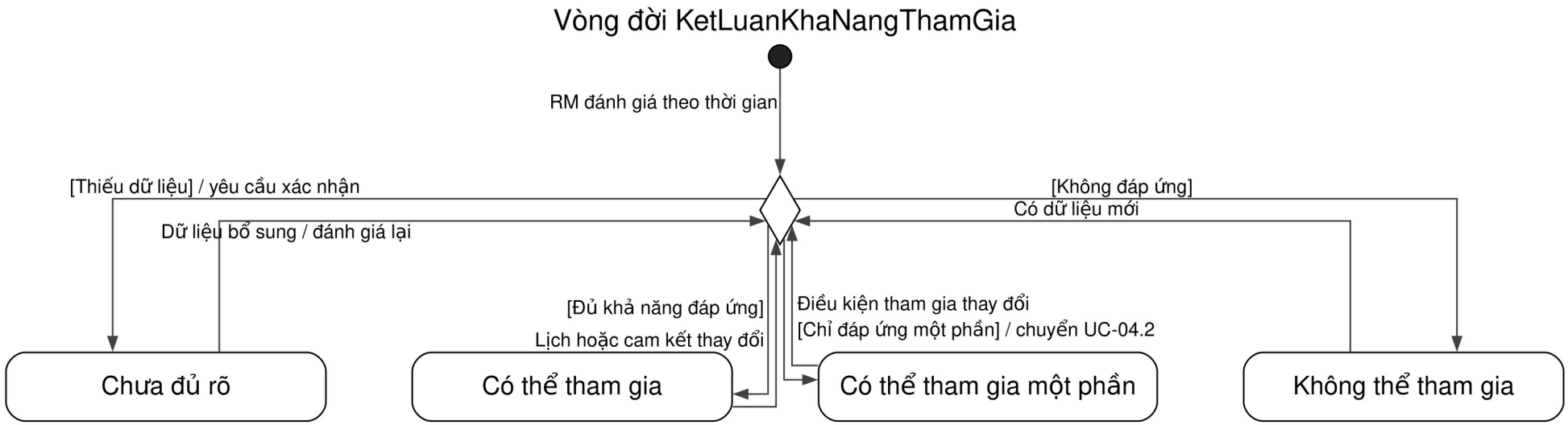
V3 Vòng đời NangLucKyNang



V3 Vòng đời NangLucKyNang.

Truy vết: I FINAL CN-20–30; QT-07–10.

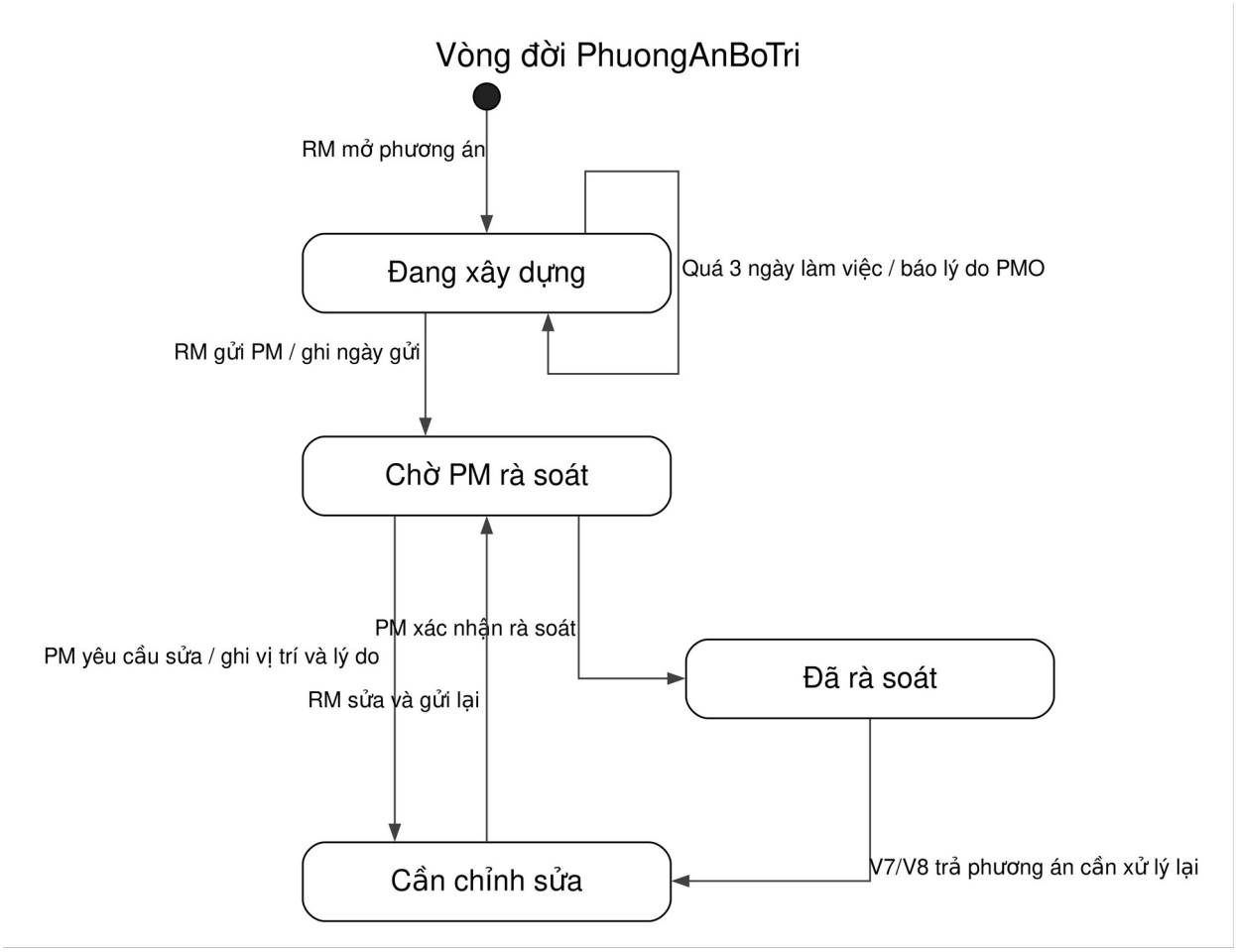
V5 Vòng đời KetLuanKhaNangThamGia



V5 Vòng đời KetLuanKhaNangThamGia.

Truy vết: I FINAL CN-47–52,58–59; QT-20–26.

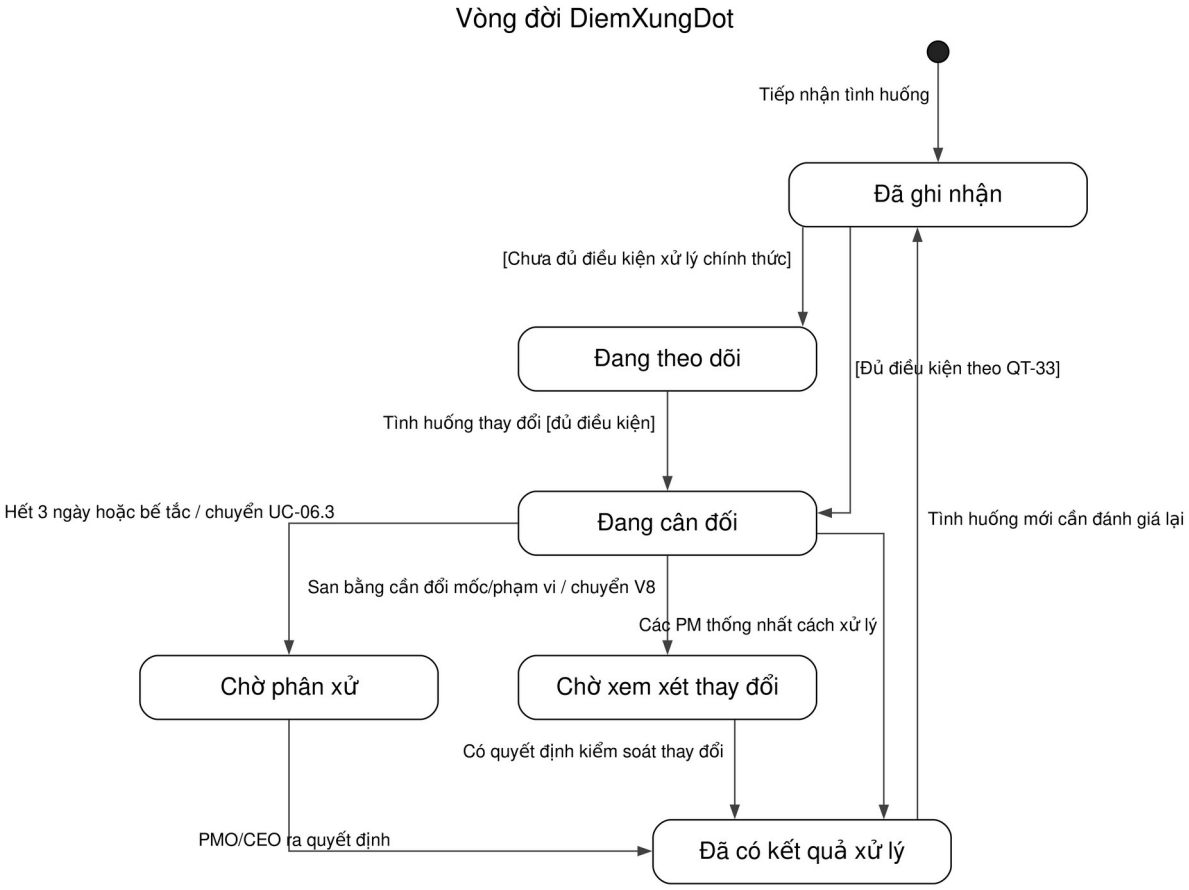
V6 Vòng đời PhuongAnBoTri



V6 Vòng đời PhuongAnBoTri.

Truy vết: I FINAL CN-60–73; QT-28–31.

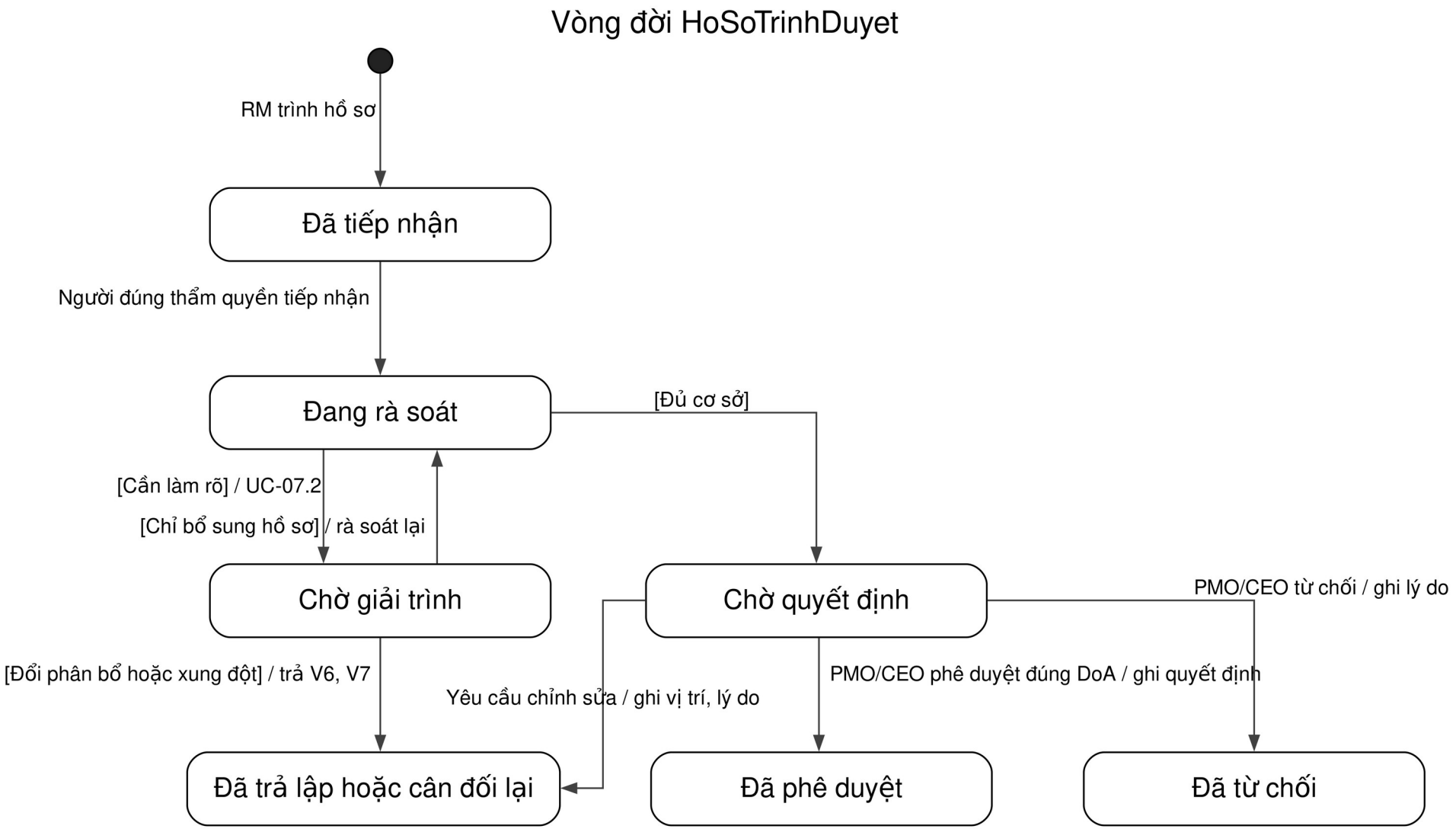
V7 Vòng đời DiemXungDot



V7 Vòng đời DiemXungDot.

Truy vết: I FINAL CN-74–88; QT-33–39.

V8 Vòng đời HoSoTrinhDuyet



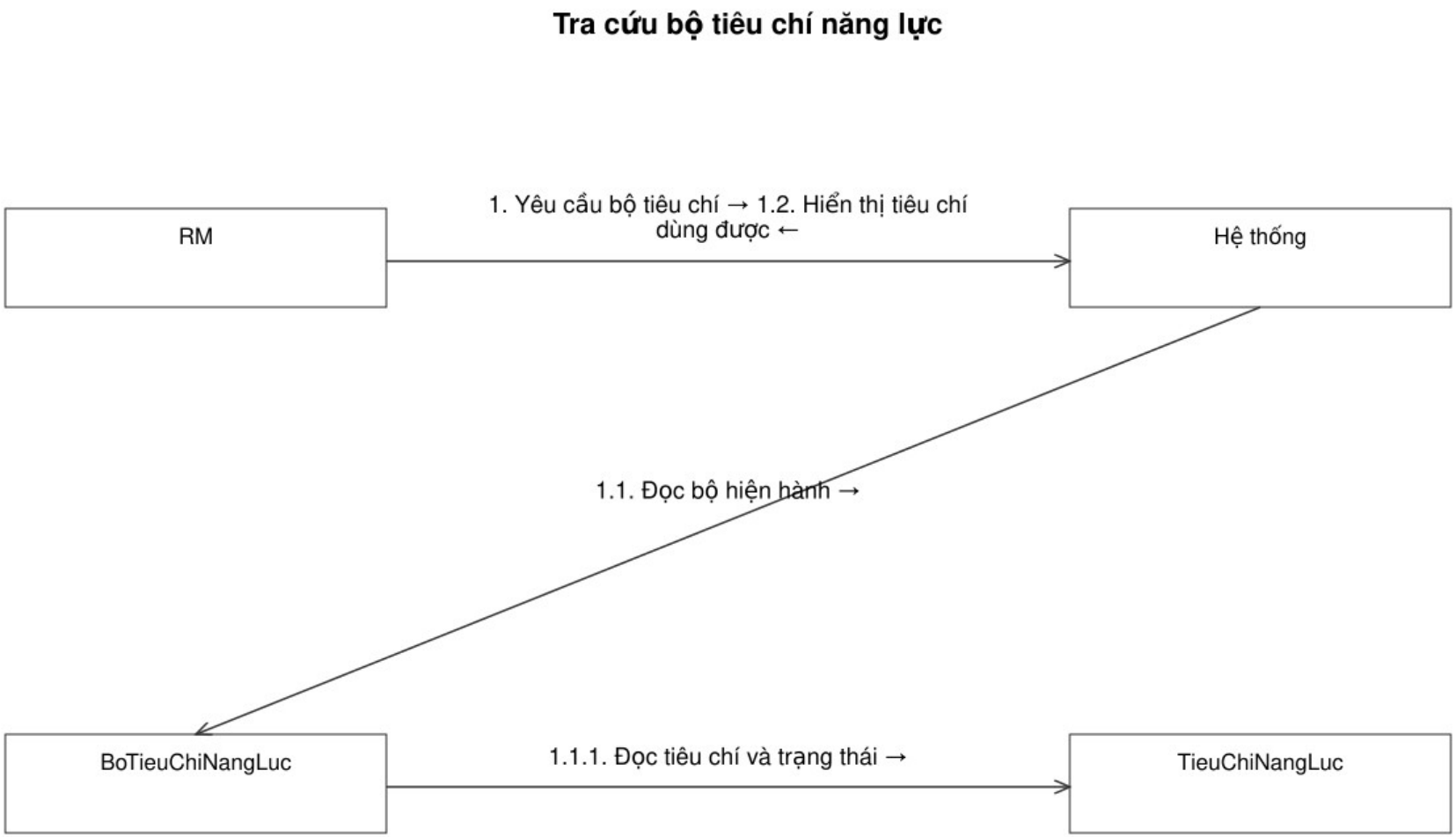
V8 Vòng đời HoSoTrinhDuyet.

Truy vết: I FINAL CN-89–102; QT-40–46.

II.4.2. Sơ đồ giao tiếp

Vùng	Đối tượng hoặc sự kiện	Ca sử dụng
V3	Tra cứu bộ tiêu chí năng lực	UC-02.1
V4	Tra cứu căn cứ đánh giá ứng viên	UC-03.3
V9	Tra cứu số liệu so sánh phương án	UC-08.3
V10	Tra cứu tình trạng cung cầu	UC-09.1

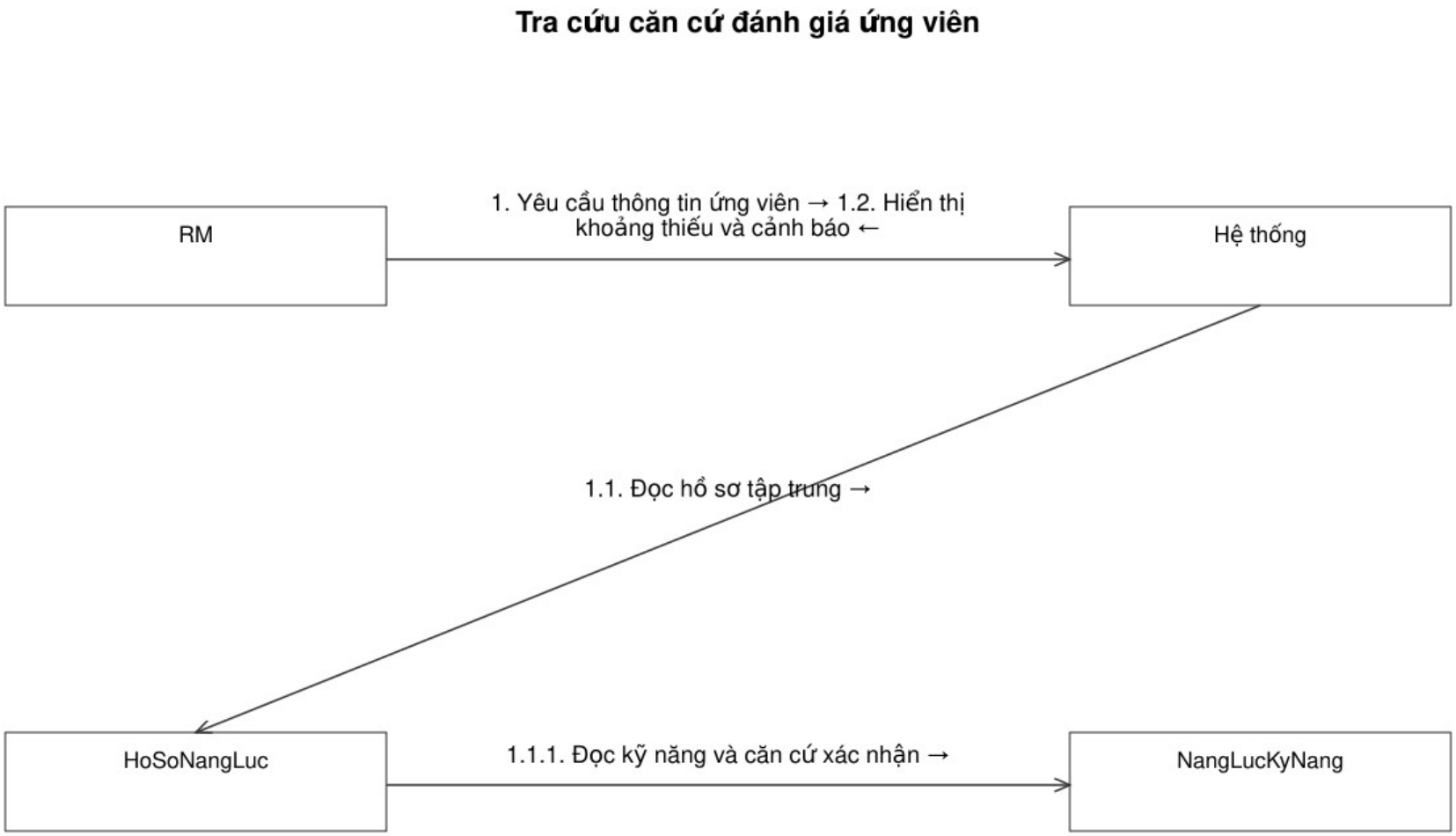
V3 Tra cứu bộ tiêu chí năng lực



V3 Tra cứu bộ tiêu chí năng lực.

Truy vết: I FINAL CN-18–19.

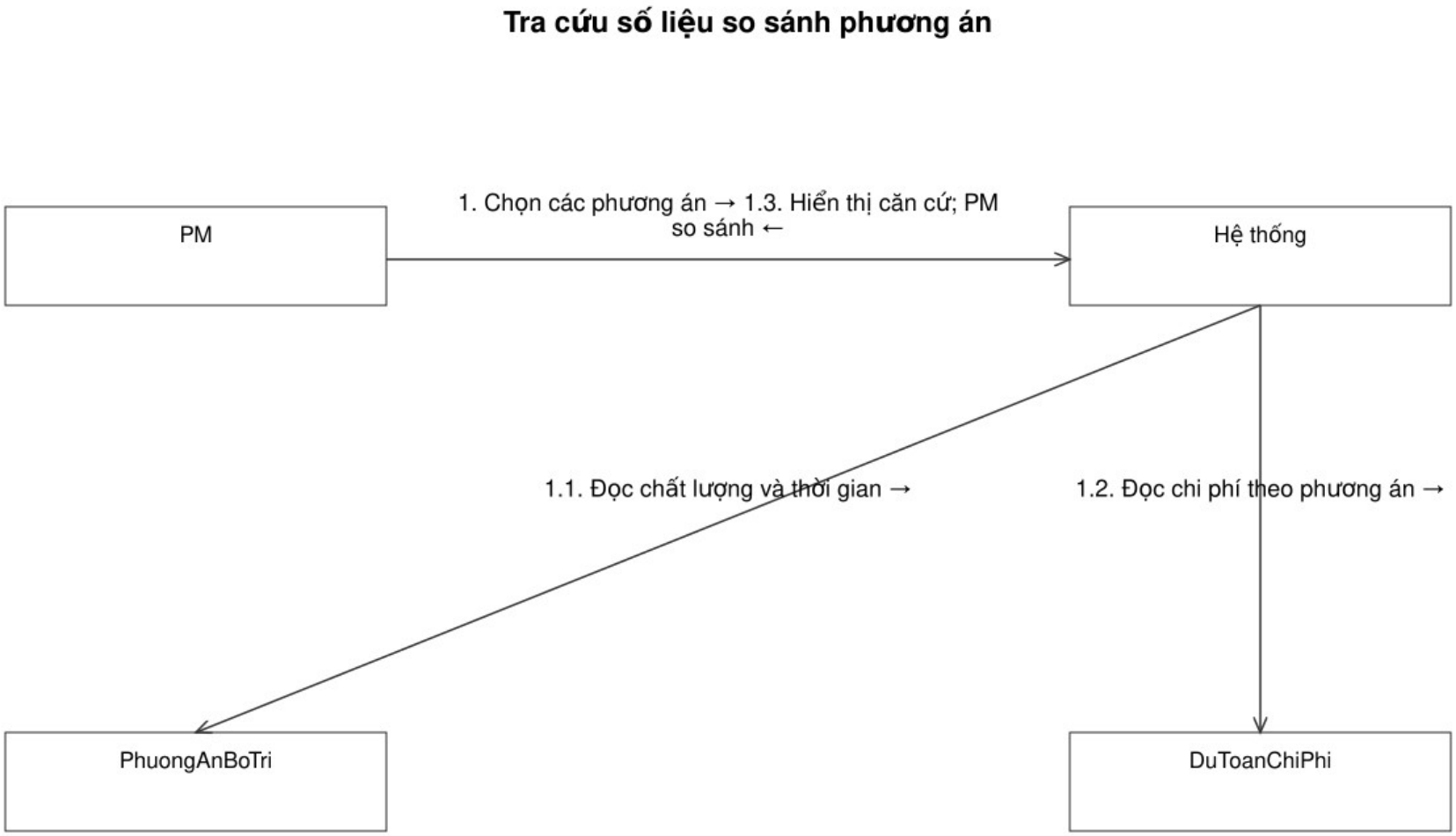
V4 Tra cứu căn cứ đánh giá ứng viên



V4 Tra cứu căn cứ đánh giá ứng viên.

Truy vết: I FINAL CN-34–42; QT-15–16.

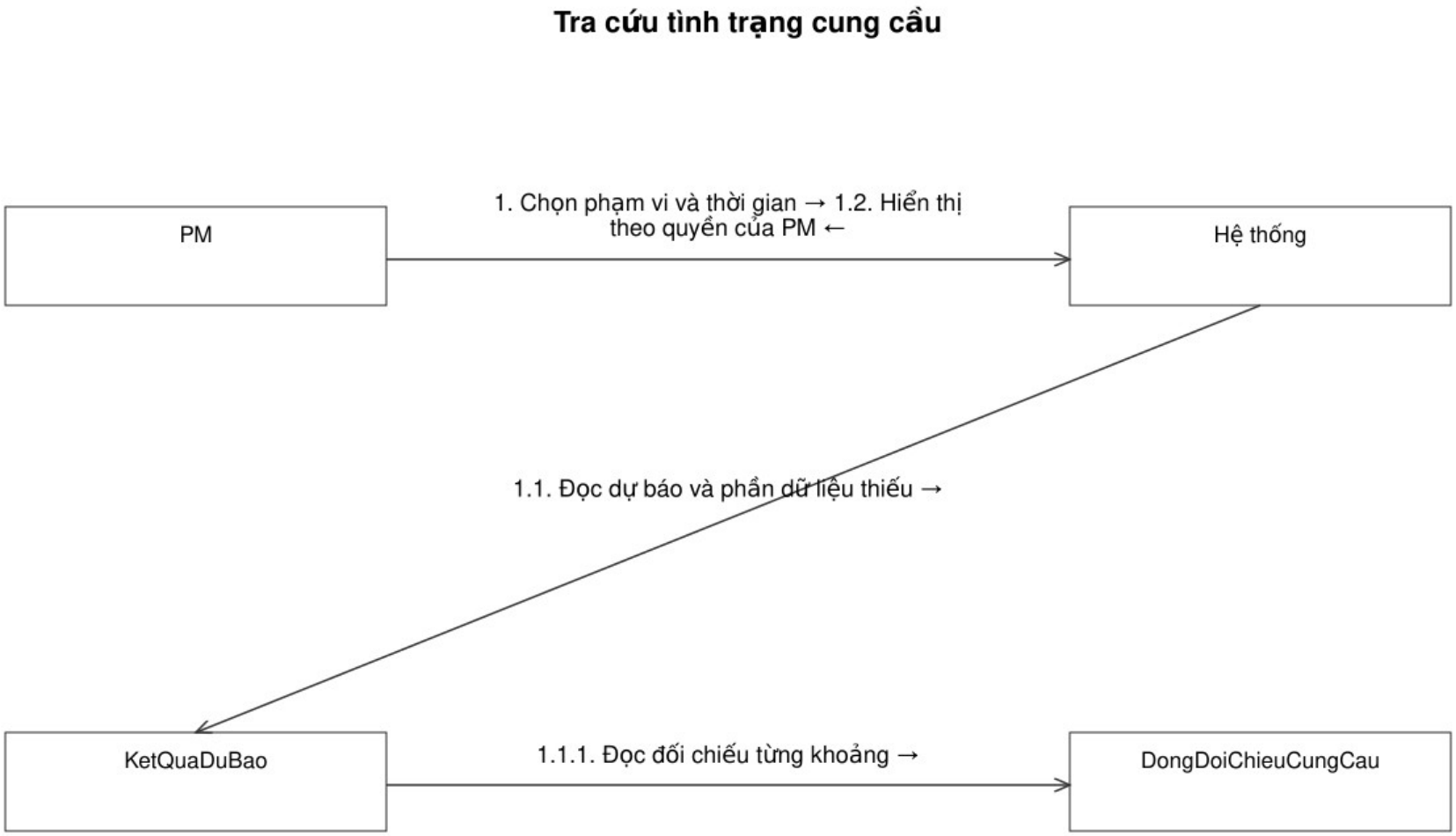
V9 Tra cứu số liệu so sánh phương án



V9 Tra cứu số liệu so sánh phương án.

Truy vết: I FINAL CN-110; QT-50.

V10 Tra cứu tình trạng cung cầu



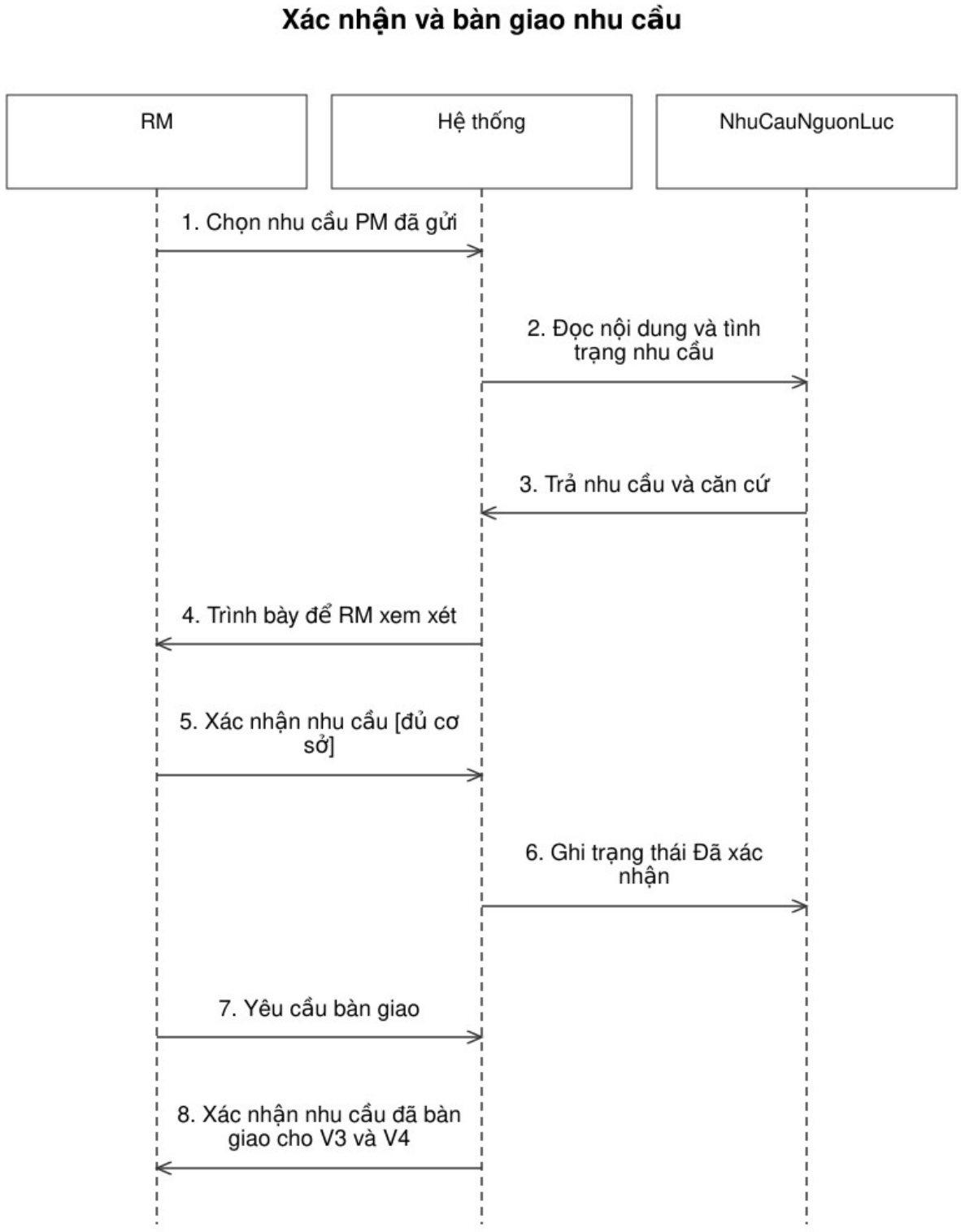
V10 Tra cứu tình trạng cung cầu.

Truy vết: I FINAL CN-123; PCN-08.

II.4.3. Sơ đồ tuần tự/trình tự

Vùng	Đối tượng hoặc sự kiện	Ca sử dụng
V2	Xác nhận và bàn giao nhu cầu	UC-01.2
V3	Đề nghị và duyệt tiêu chí tạm	UC-02.1
V4	Xét miễn trừ điều kiện bắt buộc	UC-03.3
V5	Ghi kết luận khả năng tham gia	UC-04.1
V6	Lập và gửi phương án cho PM	UC-05.1
V7	Ghi kết quả cân đối và bàn giao	UC-06.2
V8	Rà soát hồ sơ trước quyết định	UC-07.1
V9	Tính dự toán chi phí phương án	UC-08.1
V10	Lưu kết quả dự báo theo thời gian	UC-09.2

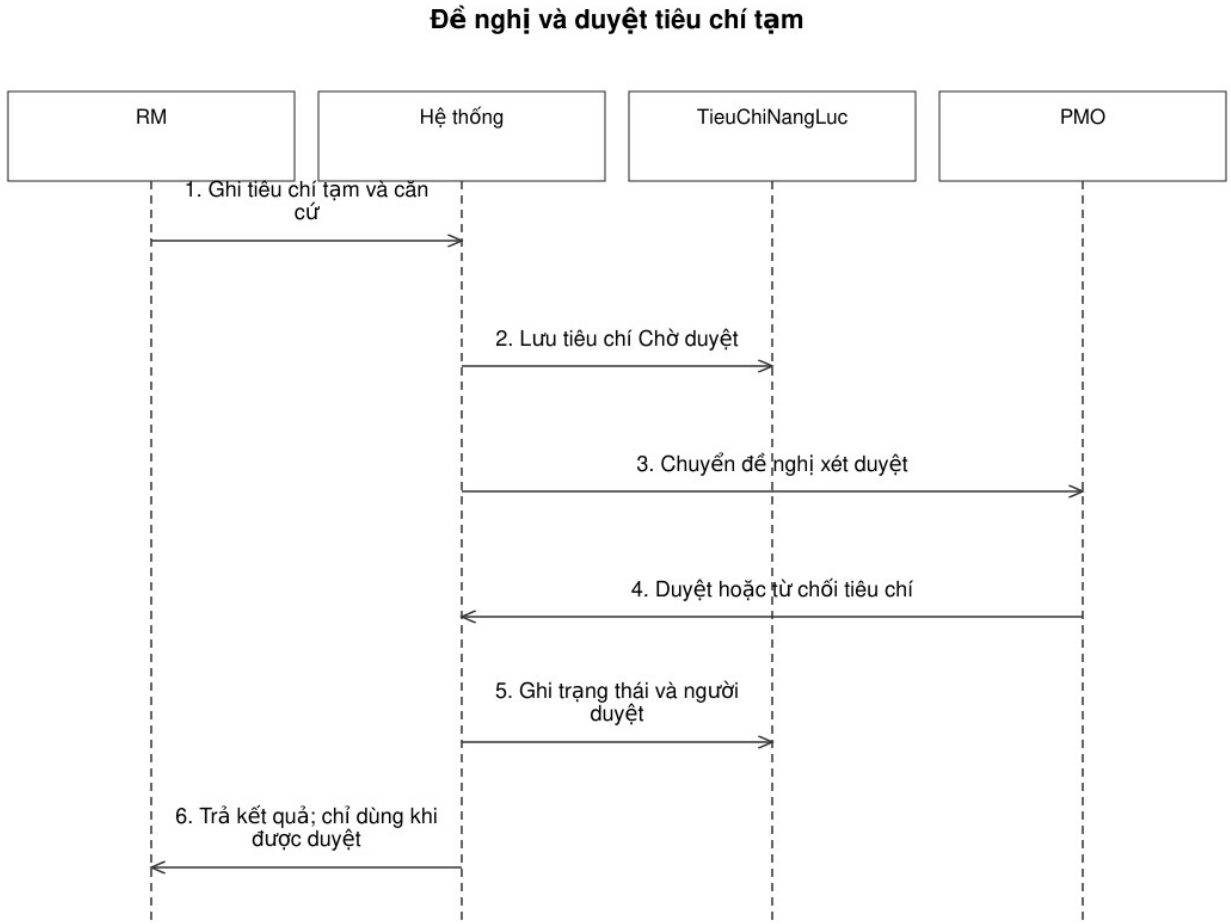
V2 Xác nhận và bàn giao nhu cầu



V2 Xác nhận và bàn giao nhu cầu.

Truy vết: I FINAL CN-12–16.

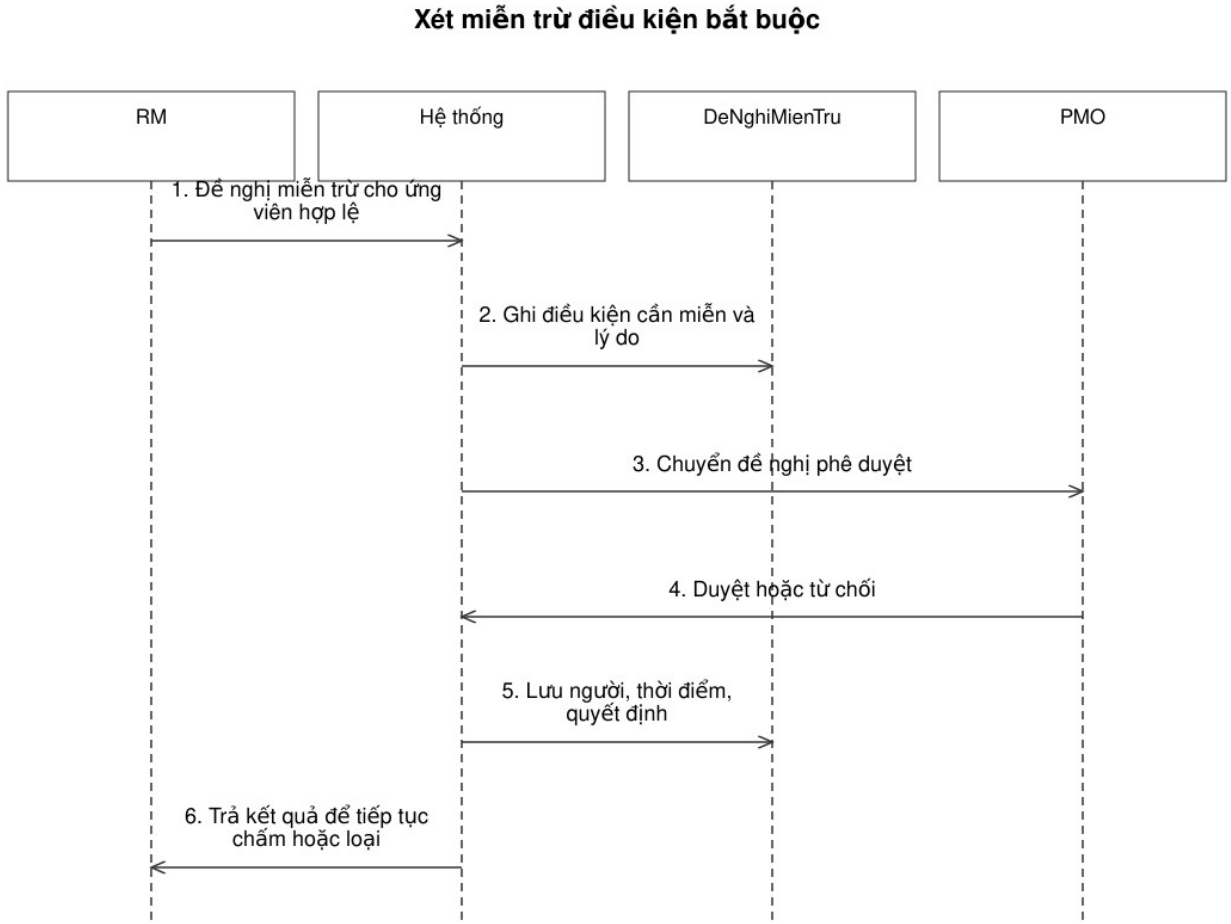
V3 Đề nghị và duyệt tiêu chí tạm



V3 Đề nghị và duyệt tiêu chí tạm.

Truy vết: I FINAL CN-18–19.

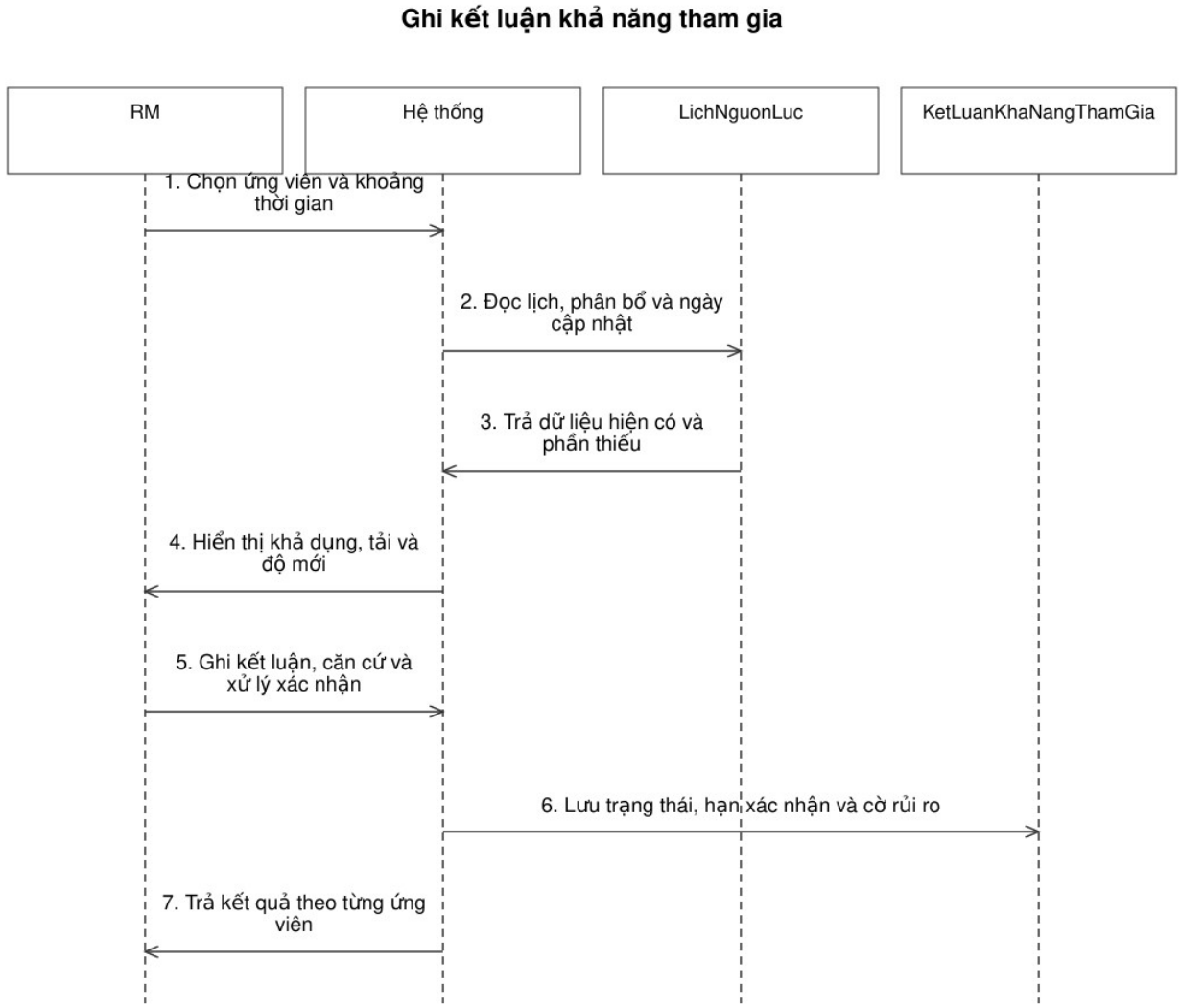
V4 Xét miễn trừ điều kiện bắt buộc



V4 Xét miễn trừ điều kiện bắt buộc.

Truy vết: I FINAL CN-34–37; QT-13–14.

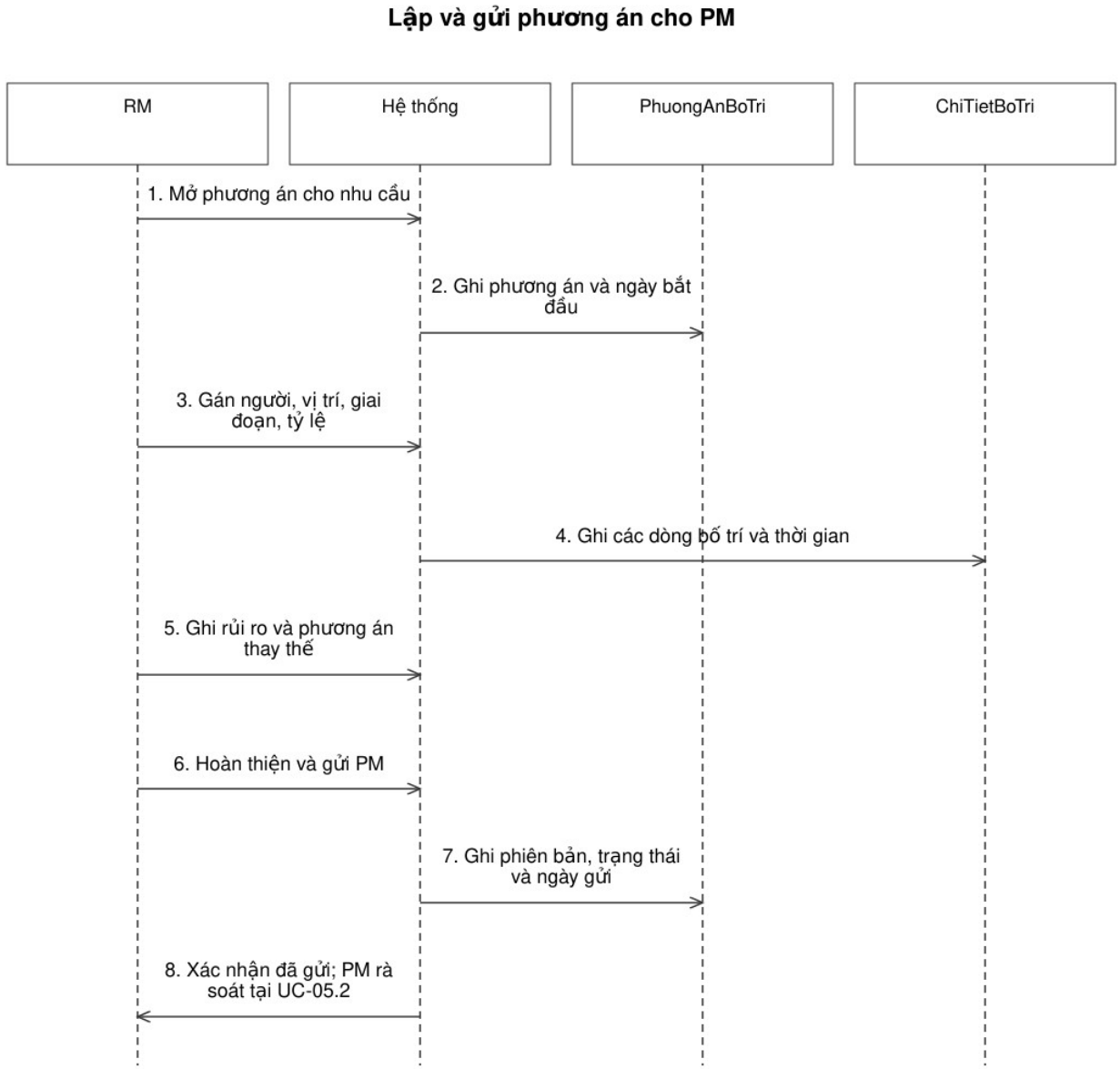
V5 Ghi kết luận khả năng tham gia



V5 Ghi kết luận khả năng tham gia.

Truy vết: I FINAL CN-47–52,59.

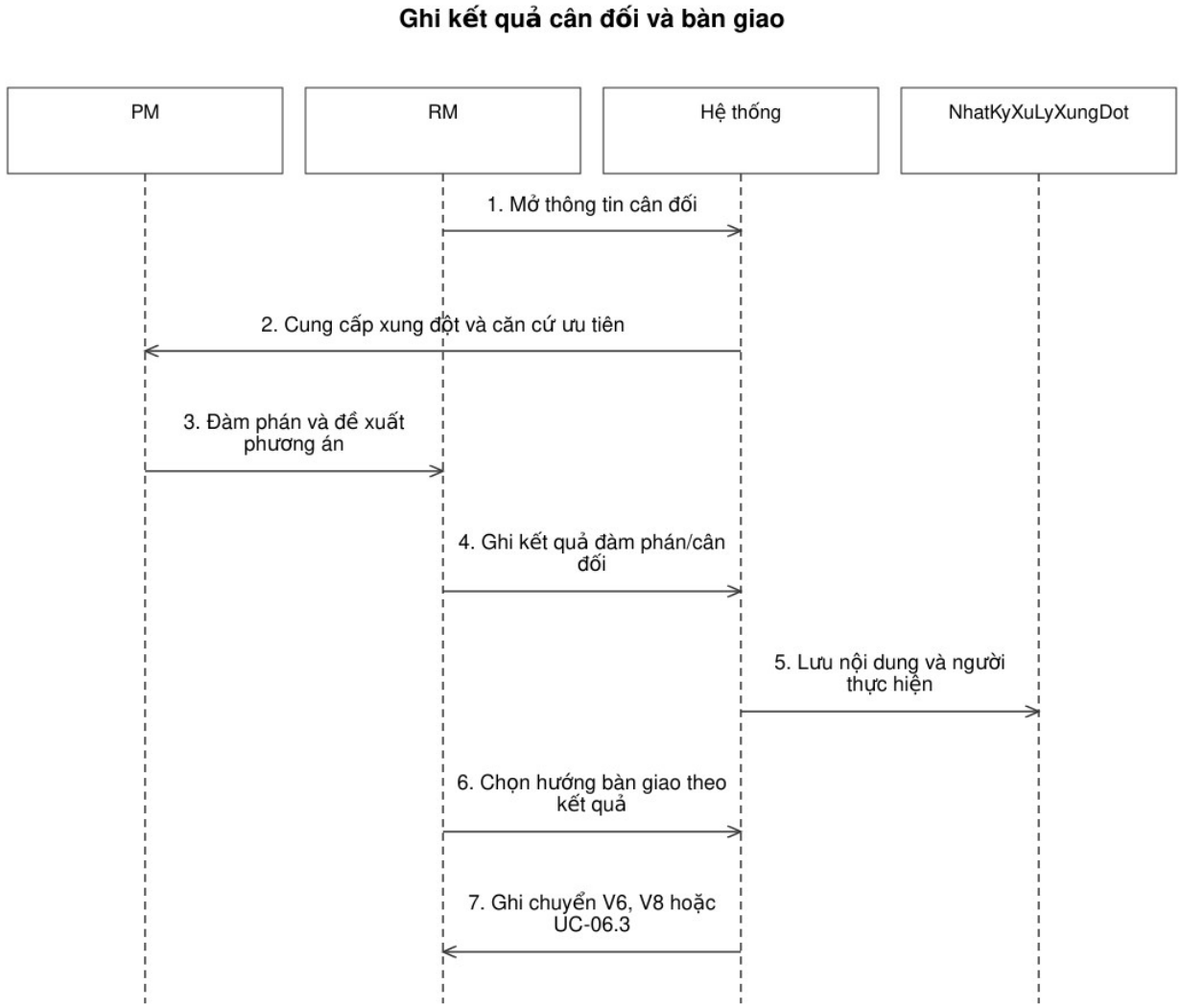
V6 Lập và gửi phương án cho PM



V6 Lập và gửi phương án cho PM.

Truy vết: I FINAL CN-60–68.

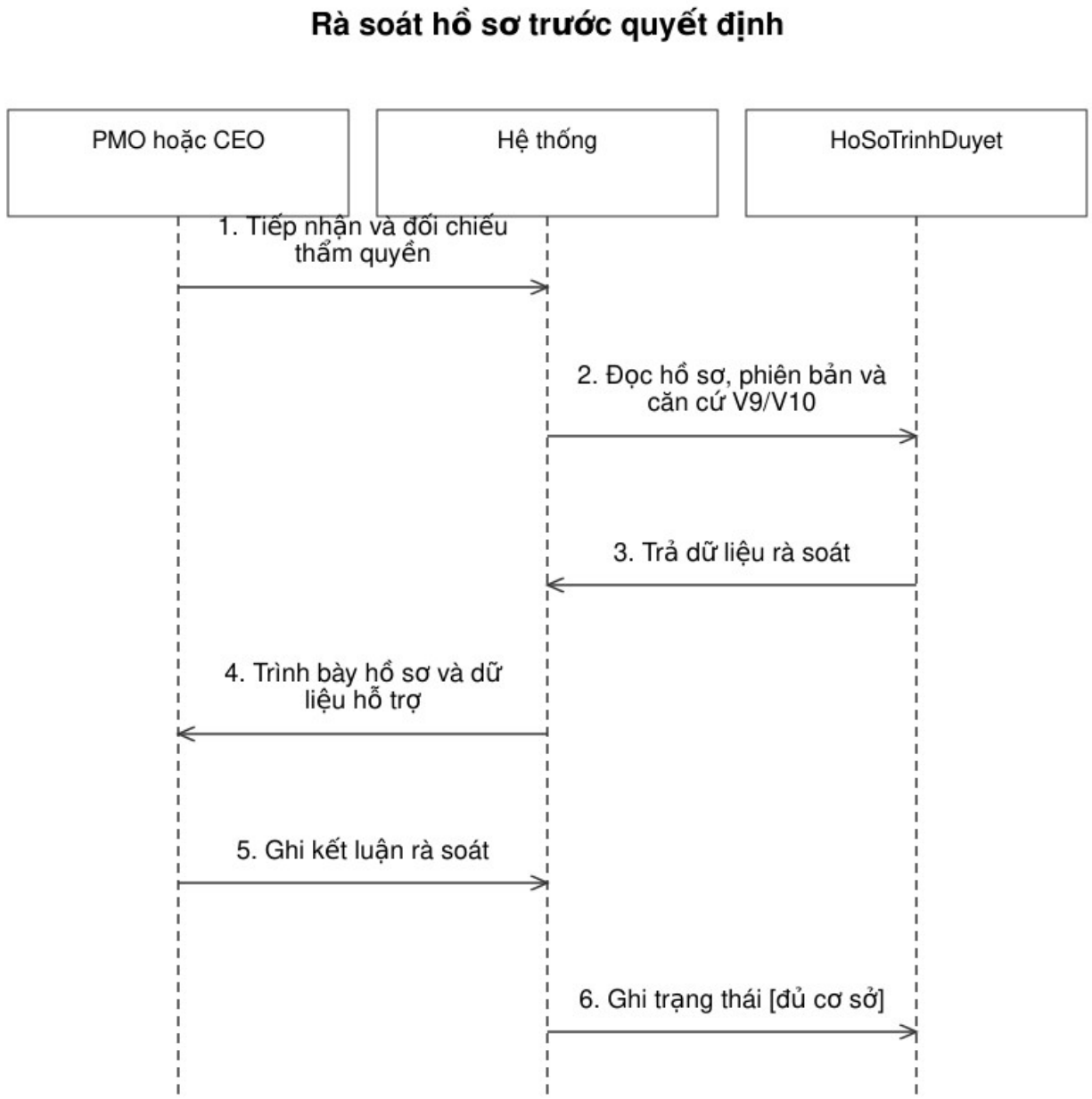
V7 Ghi kết quả cân đối và bàn giao



V7 Ghi kết quả cân đối và bàn giao.

Truy vết: I FINAL CN-78–82,86–88.

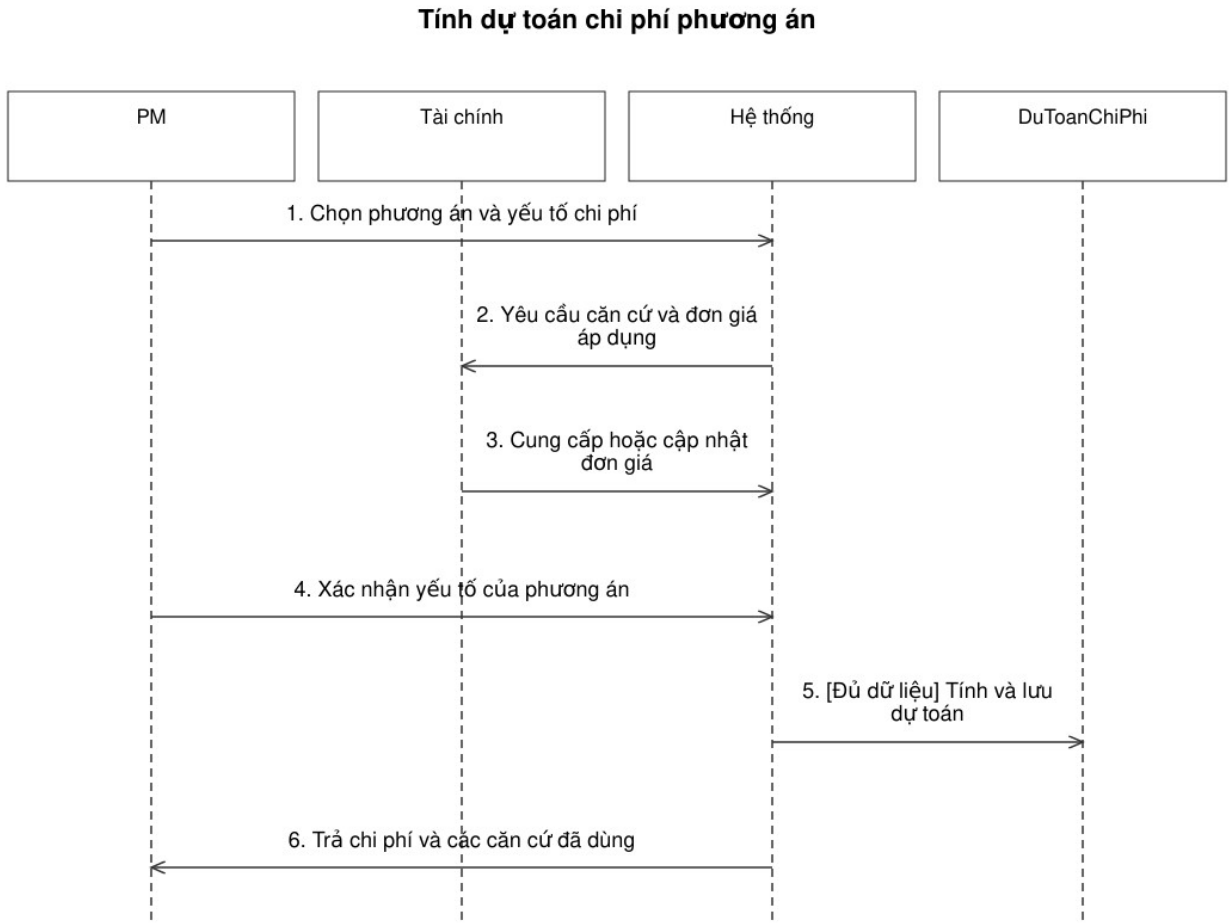
V8 Rà soát hồ sơ trước quyết định



V8 Rà soát hồ sơ trước quyết định.

Truy vết: I FINAL CN-89–96.

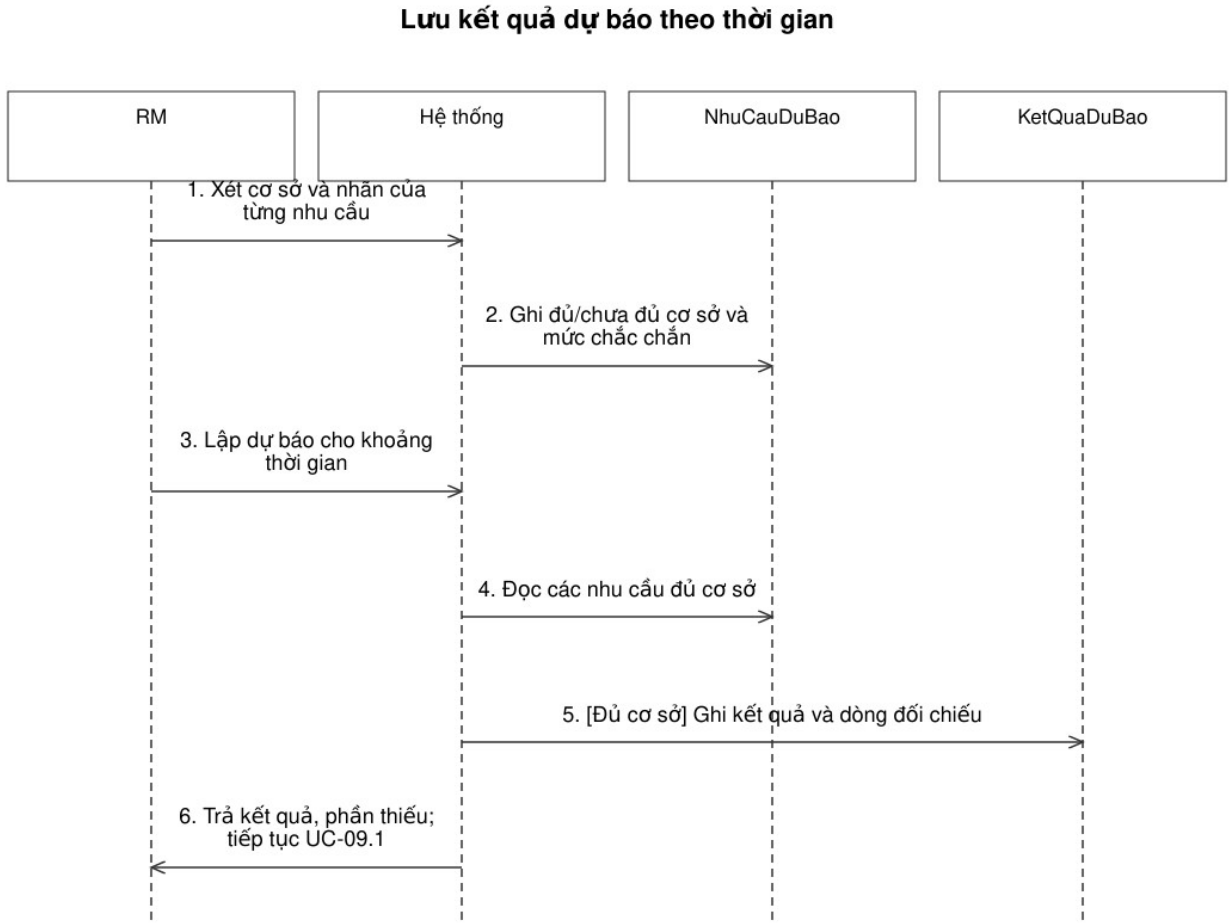
V9 Tính dự toán chi phí phương án



V9 Tính dự toán chi phí phương án.

Truy vết: I FINAL CN-103–107.

V10 Lưu kết quả dự báo theo thời gian



V10 Lưu kết quả dự báo theo thời gian.

Truy vết: I FINAL CN-116–119,125–126.